

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

----- ○  ○ -----



BÀI TẬP LỚN MÔN
NGÔN NGỮ MÔ HÌNH HÓA THỐNG NHẤT

ĐỀ TÀI:

Mô hình hóa Hệ thống Bán hàng Online bằng UML

Giảng viên hướng dẫn : Ths. Phùng Tiến Hải
Lớp học phần : TIKT1133(225)_02
Nhóm sinh viên thực hiện : Nhóm 05

Thành viên nhóm

Tên sinh viên	Mã sinh viên
Chử Thanh Huyền	11235591
Trần Thùy Trang	11235673
Kiều Ngọc Bảo	11235548
Vũ Thị Hồng Lam	11235602
Cao Ngọc Diễm Quỳnh	11235652
Nguyễn Như Kiên	11235598

HÀ NỘI – 2026

Quản lý công việc qua Trello: [Chi tiết bấm vào đây](#)



STT	Họ và tên	MSV	Nhiệm vụ
1	Chữ Thanh Huyền	11235591	- Trưởng nhóm: tạo workspace cho nhóm, phân chia công việc, duyệt kết quả và đảm bảo tiến độ - Vẽ sơ đồ Usecase, Activity, Class, Package, Deployment - Viết mô tả sơ đồ Activity và Class - Thuyết trình - Trả lời câu hỏi các nhóm
2	Trần Thùy Trang	11235673	- Vẽ sơ đồ: Usecase, Activity, Sequence, Component, Object - Viết mô tả sơ đồ Component - Viết phân tích hệ thống - Làm slide - Trả lời câu hỏi các nhóm
3	Kiều Ngọc Bảo	11235548	- Vẽ sơ đồ Use Case, State, Package, Deployment - Viết Mở đầu, Kết luận và mô tả sơ đồ Package trong báo cáo - Làm Slide - Trả lời câu hỏi các nhóm
4	Vũ Thị Hồng Lam	11235602	- Vẽ sơ đồ: Usecase, State, Package, Deployment - Viết mô tả sơ đồ Usecase và State - Thuyết trình - Trả lời câu hỏi các nhóm
5	Cao Ngọc Diễm Quỳnh	11235652	- Vẽ sơ đồ Usecase, Activity, Class, Package, Deployment - Viết mô tả sơ đồ Sequence, Deployment và Object
6	Nguyễn Như Kiên	11235598	- Vẽ sơ đồ: Usecase, Activity, Sequence, Component, Object - Tổng hợp, hoàn thiện báo cáo - Trả lời câu hỏi các nhóm

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	3
LỜI MỞ ĐẦU.....	5
I. Giới thiệu tổng quan về Hệ thống Bán hàng Online	6
1. Giới thiệu hệ thống	6
1.1. Hệ thống Bán hàng Online.....	6
1.2. Lợi ích của Hệ thống Bán hàng Online.....	6
2. Các nhóm chức năng của hệ thống	7
2.1. Nhóm chức năng đăng ký và đăng nhập	7
2.2. Nhóm chức năng xem thông tin	7
2.3. Nhóm chức năng quản lý thông tin	7
2.4. Nhóm chức năng mua hàng	8
2.5. Nhóm chức năng tiếp nhận và xử lý đơn hàng	8
3. Xác định các tác nhân của hệ thống	8
3.1. Khách hàng vắng lai	8
3.2. Khách hàng thành viên.....	8
3.3. Nhân viên.....	8
3.4. Quản lý kinh doanh	8
3.5. Admin (Quản trị viên hệ thống)	9
II. Mô hình hóa Hệ thống Bán hàng Online bằng UML	9
1. Sơ đồ Use case	9
1.1. Sơ đồ Use case tổng quát	9
1.2. Sơ đồ Use case phân rã:.....	11
2. Sơ đồ Activity	21
2.1. Sơ đồ Activity Tìm kiếm, mua hàng	21
2.2. Sơ đồ Activity Xử lý đơn hàng	22
3. Sơ đồ State – Vòng đời đơn hàng	24
4. Sơ đồ Class	25
5. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)	27
5.1. Sơ đồ tuần tự hệ thống bán hàng online (Tìm kiếm)	27
5.2. Sơ đồ tuần tự hệ thống bán hàng online (Quản lý đơn hàng).....	29
5.3. Sơ đồ tuần tự hệ thống bán hàng online (Thanh toán)	31
5.4. Sơ đồ tuần tự hệ thống bán hàng online (Hoàn đơn)	33

6. Sơ đồ Object	34
7. Sơ đồ Package	37
8. Sơ đồ Deployment	39
8.1. Các Nút (Nodes) và Thành phần (Artifacts)	39
8.2. Các kết nối và Giao thức (Connections & Protocols)	40
8.3. Luồng xử lý chính của hệ thống (Main system flow)	40
9. Sơ đồ Component	41
KẾT LUẬN	43

LỜI MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên số hiện nay, nền tảng bán hàng trực tuyến E-commerce không đơn thuần chỉ là một trang web hiển thị sản phẩm, mà là một hệ thống thông tin phức tạp tích hợp nhiều quy trình nghiệp vụ: từ quản lý đơn hàng, thanh toán, quản lý kho bãi cho đến chăm sóc khách hàng. Việc phát triển một hệ thống như vậy đòi hỏi sự kết nối chặt chẽ giữa bài toán kinh doanh và giải pháp công nghệ.

Để đảm bảo hệ thống phần mềm đáp ứng chính xác các yêu cầu nghiệp vụ, phương pháp Phân tích và Thiết kế Hướng đối tượng (OOAD) kết hợp cùng Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML) là công cụ đắc lực không thể thiếu. UML giúp các nhà phân tích hệ thống và đội ngũ phát triển phác thảo rõ ràng kiến trúc, luồng dữ liệu và sự tương tác giữa các thực thể trước khi tiến hành lập trình.

Với mong muốn rèn luyện kỹ năng phân tích và tư duy thiết kế hệ thống, nhóm chúng em đã lựa chọn thực hiện đề tài: "Mô hình hóa Hệ thống Bán hàng Online bằng UML". Báo cáo này sẽ trình bày quá trình áp dụng các biểu đồ UML chuẩn hóa để mô tả chi tiết các chức năng của hệ thống bán hàng, cách các tác nhân tương tác với hệ thống, cũng như trạng thái vòng đời của các đối tượng dữ liệu cốt lõi.

I. Giới thiệu tổng quan về Hệ thống Bán hàng Online

1. Giới thiệu hệ thống

1.1. Hệ thống Bán hàng Online

Hệ thống Bán hàng Online (Online Sales System) là một hệ thống thông tin được xây dựng trên nền tảng website hoặc ứng dụng di động nhằm hỗ trợ quá trình mua bán sản phẩm giữa khách hàng và cửa hàng. Hệ thống cho phép khách hàng tìm kiếm, xem thông tin sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và thực hiện đặt hàng trực tuyến một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Thông qua hệ thống, khách hàng có thể truy cập thông tin sản phẩm của cửa hàng ngay cả khi chưa đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản. Sau khi đăng ký và đăng nhập, khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm, thêm vào giỏ hàng và tiến hành đặt hàng bằng cách lựa chọn phương thức thanh toán, địa điểm giao hàng cũng như thời gian giao hàng phù hợp. Sau khi hoàn tất các bước trên, khách hàng xác nhận đơn hàng để hệ thống tiếp nhận và xử lý.

Đối với phía quản lý và nhân viên, hệ thống cung cấp các chức năng hỗ trợ quản lý thông tin sản phẩm, quản lý tài khoản người dùng, tiếp nhận và xử lý đơn hàng, theo dõi tình trạng giao hàng cũng như xử lý các phản hồi từ khách hàng. Nhờ đó, hệ thống giúp tối ưu hóa quy trình bán hàng, nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

1.2. Lợi ích của Hệ thống Bán hàng Online

Hệ thống Bán hàng Online mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp và khách hàng. Việc áp dụng hệ thống này giúp tối ưu hóa quy trình kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện trải nghiệm mua sắm. Các lợi ích chính của hệ thống bao gồm:

(1) Tăng hiệu quả quản lý và vận hành: Hệ thống giúp tự động hóa nhiều quy trình trong hoạt động bán hàng như quản lý sản phẩm, tiếp nhận và xử lý đơn hàng, cũng như theo dõi trạng thái giao hàng. Nhờ đó, nhân viên và người quản lý có thể tiết kiệm thời gian, giảm bớt các công việc thủ công và nâng cao hiệu quả làm việc. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp cơ sở dữ liệu tập trung giúp việc quản lý thông tin trở nên dễ dàng và chính xác hơn.

(2) Tiết kiệm chi phí hoạt động: Việc áp dụng hệ thống bán hàng trực tuyến giúp doanh nghiệp giảm bớt chi phí so với mô hình bán hàng truyền thống, chẳng hạn như chi phí thuê mặt bằng, chi phí quản lý và chi phí nhân sự. Hệ thống cũng hỗ trợ quản lý đơn

hàng và sản phẩm một cách hiệu quả, giúp hạn chế sai sót và giảm thiểu các chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh.

(3) Nâng cao trải nghiệm khách hàng: Hệ thống cho phép khách hàng dễ dàng tìm kiếm và xem thông tin sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và thực hiện đặt hàng mọi lúc, mọi nơi thông qua website hoặc ứng dụng di động. Ngoài ra, khách hàng còn có thể theo dõi trạng thái đơn hàng và quản lý thông tin cá nhân một cách thuận tiện, từ đó nâng cao sự hài lòng và trải nghiệm mua sắm.

(4) Quản lý dữ liệu hiệu quả: Hệ thống lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến sản phẩm, khách hàng và đơn hàng trong một cơ sở dữ liệu tập trung. Điều này giúp người quản lý dễ dàng theo dõi tình hình kinh doanh, kiểm tra lịch sử giao dịch và truy xuất thông tin khi cần thiết. Đồng thời, hệ thống cũng giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình nhập và xử lý dữ liệu.

(5) Hỗ trợ ra quyết định kinh doanh: Thông qua các báo cáo và thống kê được hệ thống cung cấp, người quản lý có thể phân tích tình hình bán hàng, theo dõi xu hướng tiêu dùng và đánh giá hiệu quả hoạt động của cửa hàng. Những thông tin này giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

2. Các nhóm chức năng của hệ thống

2.1. Nhóm chức năng đăng ký và đăng nhập

Chức năng này cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới và đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các dịch vụ. Sau khi đăng nhập, người dùng có thể truy cập các chức năng cá nhân như quản lý thông tin tài khoản và xem lịch sử giao dịch.

2.2. Nhóm chức năng xem thông tin

Người dùng có thể xem thông tin sản phẩm, thông tin giỏ hàng, thông tin đơn hàng và thông tin cá nhân. Các thông tin này giúp người dùng dễ dàng theo dõi quá trình mua sắm và quản lý tài khoản của mình.

2.3. Nhóm chức năng quản lý thông tin

Chức năng này chủ yếu dành cho quản trị viên hoặc nhân viên của hệ thống. Người quản lý có thể thêm, sửa, xóa và cập nhật thông tin sản phẩm, danh mục sản phẩm, cũng như quản lý danh sách người dùng.

2.4. Nhóm chức năng mua hàng

Hệ thống cho phép khách hàng lựa chọn sản phẩm, thêm vào giỏ hàng và thực hiện đặt hàng. Trong quá trình đặt hàng, khách hàng có thể lựa chọn phương thức thanh toán, địa điểm giao hàng và thời gian giao hàng.

2.5. Nhóm chức năng tiếp nhận và xử lý đơn hàng

Sau khi khách hàng đặt hàng, hệ thống sẽ tiếp nhận thông tin đơn hàng và chuyển đến bộ phận xử lý. Nhân viên sẽ kiểm tra đơn hàng, xác nhận và thực hiện giao hàng cho khách hàng. Trạng thái đơn hàng sẽ được cập nhật trên hệ thống cho đến khi giao hàng hoàn tất.

3. Xác định các tác nhân của hệ thống

3.1. Khách hàng vắng lai

Là những người truy cập vào hệ thống website/ứng dụng nhưng chưa đăng ký tài khoản hoặc chưa đăng nhập. Khách hàng vắng lai có thể thực hiện các thao tác cơ bản như: xem danh mục hàng hóa, tìm kiếm sản phẩm và xem thông tin chi tiết của sản phẩm. Tuy nhiên, họ cần phải đăng ký/đăng nhập để có thể tiến hành đặt hàng.

3.2. Khách hàng thành viên

Là người sử dụng đã đăng ký tài khoản và đăng nhập thành công vào hệ thống. Ngoài các quyền cơ bản của khách vắng lai, khách hàng thành viên có toàn quyền thực hiện các giao dịch mua sắm: thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng, chọn phương thức thanh toán, thời gian và địa điểm giao hàng. Ngoài ra, họ có thể theo dõi trạng thái đơn hàng, chỉnh sửa thông tin cá nhân, xem lịch sử mua hàng và gửi phản hồi/khiếu nại khi xảy ra sự cố.

3.3. Nhân viên

Là người trực tiếp tham gia vào quy trình vận hành và xử lý đơn hàng của hệ thống. Nhân viên làm nhiệm vụ tiếp nhận các đơn đặt hàng do hệ thống hoặc người quản lý phân bổ, tiến hành chuẩn bị hàng, giao hàng và cập nhật xác nhận trạng thái hoàn tất đơn hàng. Ngoài ra, nhân viên cũng là bộ phận trực tiếp tiếp nhận và xử lý các phản hồi, khiếu nại từ phía khách hàng.

3.4. Quản lý kinh doanh

Là người điều hành trực tiếp mọi hoạt động nghiệp vụ của cửa hàng. Quản lý có quyền thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa đối với thông tin sản phẩm, danh mục sản phẩm và quản lý danh sách tài khoản (bao gồm cả việc cấp quyền cho nhân viên và quản lý tài khoản

khách hàng). Đồng thời, quản lý theo dõi các báo cáo thống kê, tình hình doanh thu và điều phối công việc tổng thể của cửa hàng.

3.5. Admin (Quản trị viên hệ thống)

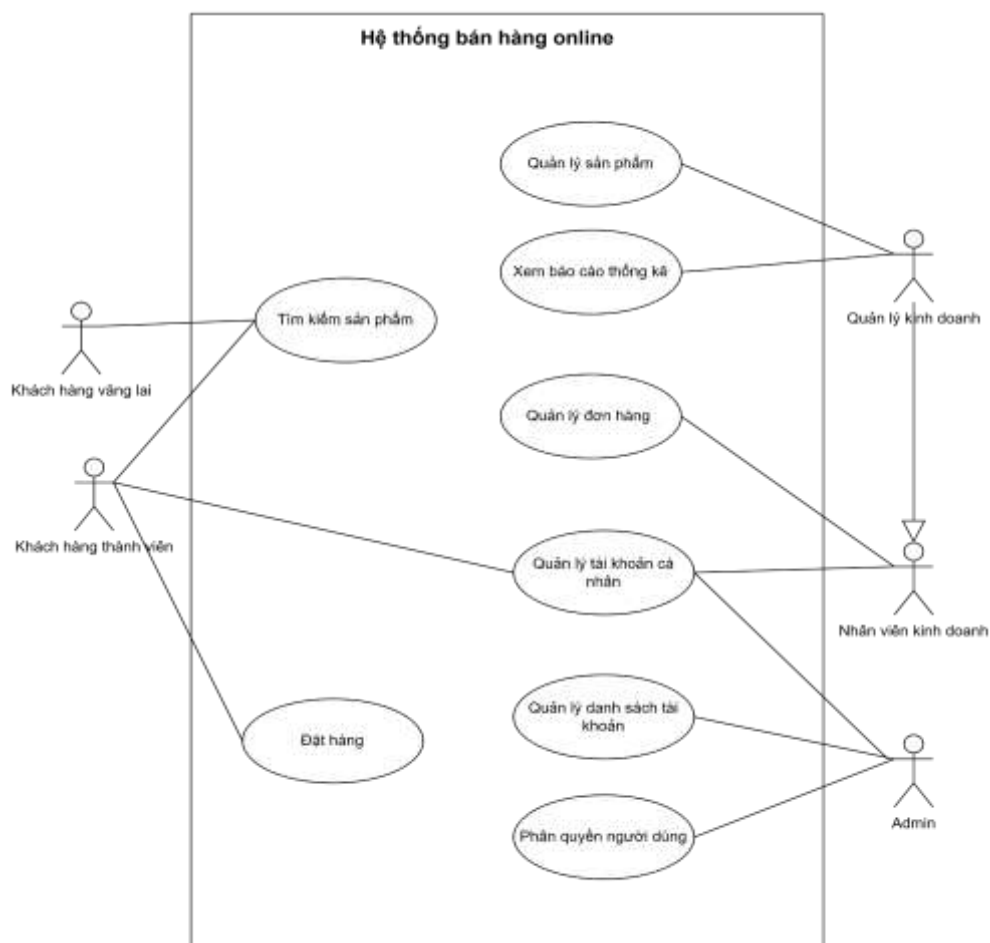
Là tác nhân nắm giữ quyền kiểm soát kỹ thuật cao nhất, tập trung vào việc duy trì sự ổn định của hệ thống. Admin thực hiện quản lý tài khoản người dùng, thiết lập các nhóm quyền cơ bản và giám sát bảo mật để đảm bảo toàn bộ nền tảng vận hành an toàn.

II. Mô hình hóa Hệ thống Bán hàng Online bằng UML

1. Sơ đồ Use case

1.1. Sơ đồ Use case tổng quát

Sơ đồ use case mô tả các chức năng chính của hệ thống Bán hàng Online và cách các đối tượng tương tác với hệ thống để thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, tìm kiếm sản phẩm và đặt hàng. Các tác nhân khác nhau như nhân viên kinh doanh, quản lý kinh doanh, khách hàng thành viên và khách hàng vắng lai đều đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành trơn tru hệ thống này.



Cụ thể các tác nhân và tương tác của các tác nhân với hệ thống:

- **Khách hàng vắng lai:** Thực hiện tìm kiếm sản phẩm trên hệ thống nhưng không thực hiện mua hàng và khách hàng vắng lai không có tài khoản.
- **Khách hàng:** Khách hàng có tài khoản cá nhân trong hệ thống, thực hiện tìm kiếm sản phẩm trên hệ thống và thực hiện đặt hàng.
- **Nhân viên kinh doanh:** Nhân viên kinh doanh có tài khoản cá nhân trong hệ thống, thực hiện quản lý đơn hàng trên hệ thống.
- **Quản lý kinh doanh:** Quản lý kinh doanh có tài khoản cá nhân trong hệ thống để thực hiện quản lý đơn hàng, quản lý sản phẩm và xem báo cáo thống kê.
- **Admin:** Admin có chức năng quản lý tài khoản cá nhân tức là admin có tài khoản cá nhân riêng ngoài ra, admin còn có thể quản lý danh sách tài khoản của các tác nhân khác và thực hiện phân quyền người dùng.

Về các chức năng chính của hệ thống:

Tác nhân: Khách hàng vắng lai

- **Tìm kiếm sản phẩm:** Khách hàng vắng lai không cần đăng nhập hay đăng ký tài khoản vào hệ thống nhưng vẫn có thể thực hiện tìm kiếm sản phẩm.

Tác nhân: Khách hàng thành viên

- **Quản lý tài khoản cá nhân:** Khách hàng thành viên là những khách hàng đã thực hiện đăng ký tài khoản với hệ thống và có tài khoản cá nhân riêng, khách hàng thành viên thực hiện thêm, sửa, xóa các thông tin của tài khoản cá nhân của họ và sử dụng nó để đăng nhập vào hệ thống,
- **Tìm kiếm sản phẩm:** Khách hàng thành viên thực hiện tìm kiếm sản phẩm mà họ cần trên hệ thống
- **Đặt hàng:** Khi có sản phẩm ưng ý, họ thực hiện đặt hàng để mua sản phẩm.

Tác nhân: Nhân viên kinh doanh

- **Quản lý tài khoản cá nhân:** Nhân viên kinh doanh có tài khoản cá nhân riêng do admin cung cấp và nhân viên kinh doanh phải thực hiện đăng nhập khi vào hệ thống làm việc.
- **Quản lý đơn hàng:** Nhân viên kinh doanh thực hiện chấp nhận đơn hàng, theo dõi và xử lý đơn hàng cũng như là hoàn trả đơn hàng khi khách hàng có yêu cầu

Tác nhân: Quản lý kinh doanh

(Lưu ý: bao gồm những chức năng mà 1 nhân viên kinh doanh có nhưng mà được phân quyền thêm các chức năng khác)

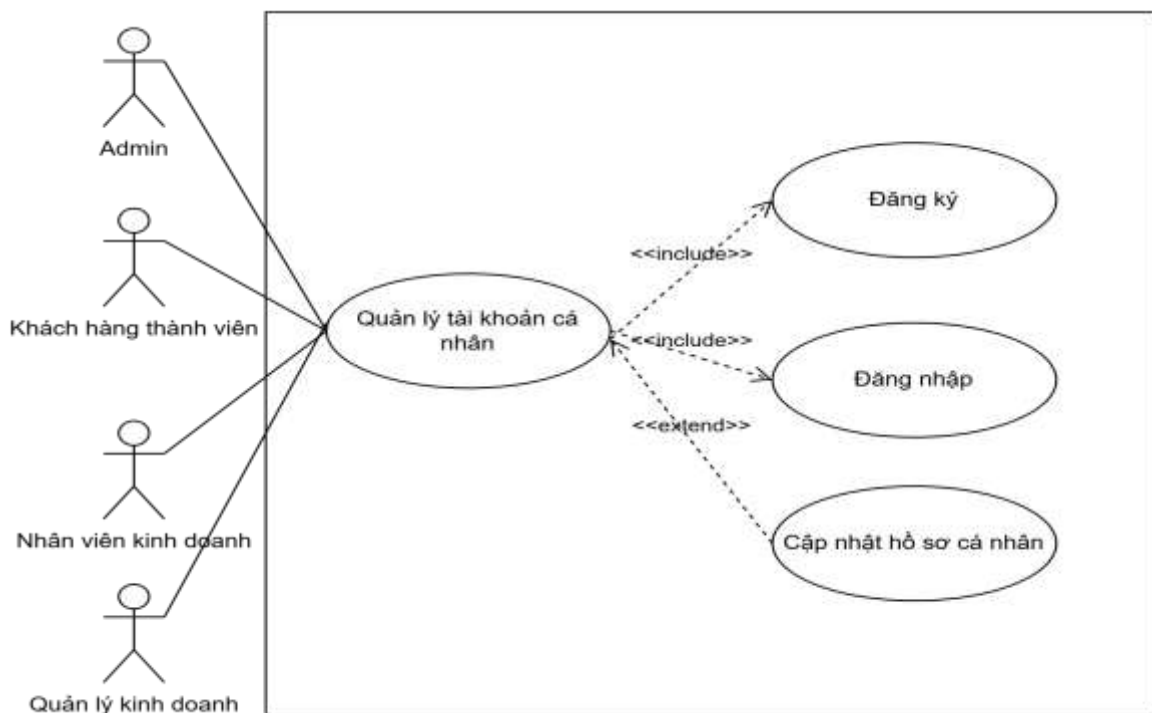
- **Quản lý tài khoản cá nhân:** Quản lý kinh doanh có tài khoản cá nhân do admin cung cấp, quản lý kinh doanh có thể thực hiện cập nhật thông tin và xem thông tin của bản thân qua tài khoản cá nhân, mỗi khi làm việc thì quản lý kinh doanh phải thực hiện đăng nhập.
- **Quản lý sản phẩm:** Quản lý kinh doanh thực hiện thêm, sửa, xóa thông tin của sản phẩm trong hệ thống bán hàng.
- **Quản lý đơn hàng:** Tương tự với nhân viên kinh doanh, quản lý kinh doanh kế thừa chức năng quản lý đơn hàng của nhân viên.
- **Xem báo cáo thống kê:** Cung cấp các báo cáo chi tiết về doanh thu, khách hàng,... giúp quản lý đưa ra quyết định chính xác và kịp thời điều chỉnh.

Tác nhân: Admin (Nhà quản trị hệ thống)

- **Quản lý tài khoản cá nhân:** Admin cũng có tài khoản cá nhân để thực hiện đăng nhập vào hệ thống và thực hiện cập nhật thông tin cá nhân lên hệ thống.
- **Quản lý danh sách tài khoản:** Hệ thống lưu trữ tài khoản và thông tin của nhân viên kinh doanh, khách hàng cũng như nhà quản lý kinh doanh.
- **Phân quyền người dùng:** Admin có thể thực hiện phân quyền người dùng cho các vai trò khác nhau như khách hàng, nhân viên kinh doanh và quản lý kinh doanh của các tài khoản với các chức năng khác nhau.

1.2. Sơ đồ Use case phân rã:

1.2.1. Sơ đồ Use case “Quản lý tài khoản cá nhân”:

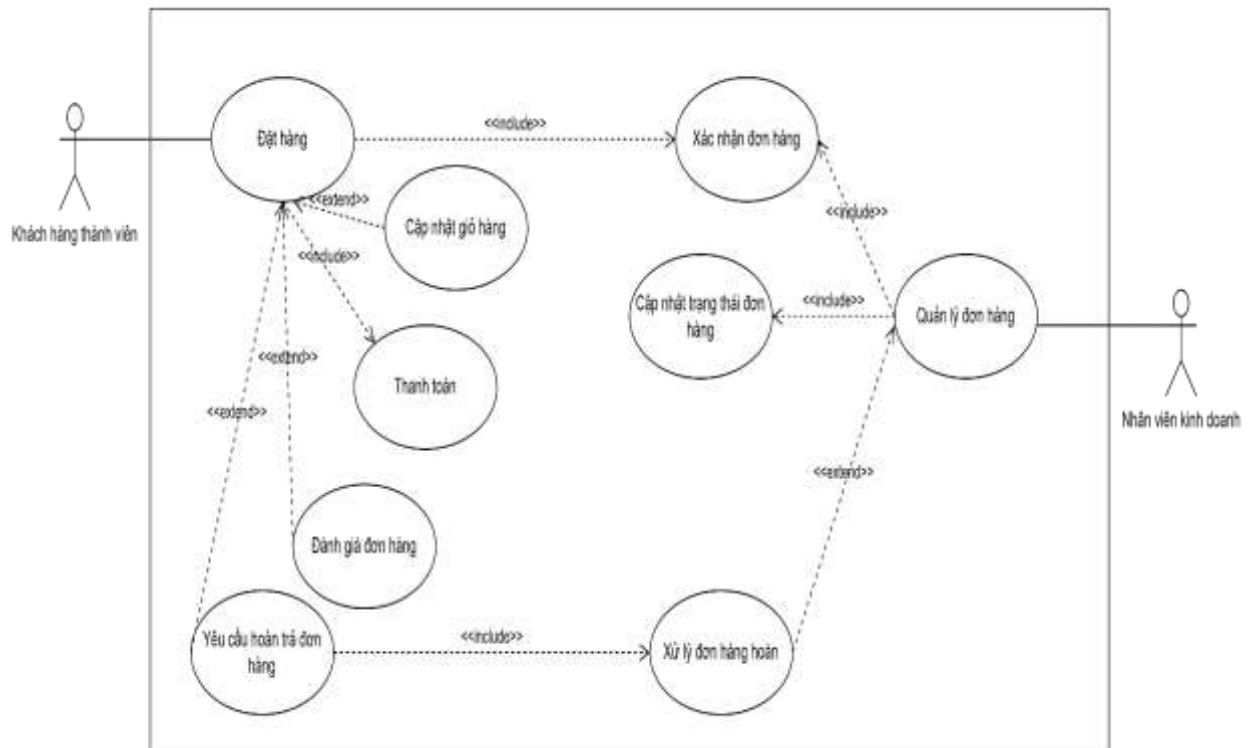


TÊN USE CASE	QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN		
Tác nhân	Admin, Khách hàng thành viên, Nhân viên kinh doanh, Quản lý kinh doanh		
Mô tả	Tác nhân thực hiện quản lý tài khoản cá nhân		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng click vào nút đăng ký		
Tiền điều kiện	Tác nhân thực hiện truy cập vào hệ thống		
Hậu điều kiện	Người dùng, nhà quản trị đăng nhập thành công và có thể sử dụng các chức năng của hệ thống cung cấp.		
Luồng sự kiện chính (thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Tác nhân	Nhấn vào nút đăng ký
	2	Hệ thống	Hiển thị giao diện đăng ký
	3	Tác nhân	Nhập các thông tin tài khoản
	4	Tác nhân	Yêu cầu đăng ký
	5	Hệ thống	Kiểm tra xem tác nhân đã nhập các trường bắt buộc nhập hay chưa
	6	Hệ thống	Kiểm tra địa chỉ email của khách có hợp lệ chưa
	7	Hệ thống	Kiểm tra mật khẩu nhập lại và mật khẩu có trùng nhau không
	8	Hệ thống	Kiểm tra mật khẩu có đủ mức độ an toàn không
	9	Hệ thống	Lưu thông tin tài khoản và thông báo đăng ký thành công

	10	Tác nhân	Chọn đăng nhập
	11	Hệ thống	Hiển thị giao diện đăng nhập để người dùng thực hiện nhập tên tài khoản và mật khẩu
	12	Tác nhân	Nhập các thông tin tài khoản
	13	Tác nhân	Yêu cầu đăng nhập
	14	Hệ thống	Cho phép người dùng vào hệ thống
	15	Tác nhân	Chọn nút cập nhật thông tin tài khoản
	16	Hệ thống	Hiển thị giao diện cập nhật thông tin cá nhân tài khoản để người dùng thực hiện cập nhật thông tin
	17	Tác nhân	Chọn nút yêu cầu cập nhật thông tin tài khoản
	18	Hệ thống	Lưu thông tin của tác nhân vừa cập nhật
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Cần nhập các trường bắt buộc nếu tác nhân nhập thiếu
	6a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Địa chỉ email không hợp lệ nếu địa chỉ email không hợp lệ
	7a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Mật khẩu xác nhận không trùng với Mật khẩu nếu hai mật khẩu không trùng nhau

	<table><tr><td>8a</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo lỗi: Mật khẩu đảm bảo độ an toàn nếu mật khẩu không đảm bảo độ an toàn được quy định bởi hệ thống (có ít nhất 6 ký tự)</td></tr></table>	8a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Mật khẩu đảm bảo độ an toàn nếu mật khẩu không đảm bảo độ an toàn được quy định bởi hệ thống (có ít nhất 6 ký tự)
8a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Mật khẩu đảm bảo độ an toàn nếu mật khẩu không đảm bảo độ an toàn được quy định bởi hệ thống (có ít nhất 6 ký tự)		

1.2.2. Sơ đồ Use case “Đặt hàng” và “Quản lý đơn hàng”:



TÊN USE CASE	ĐẶT HÀNG
Tác nhân	Khách hàng thành viên
Mô tả	Khách hàng thực hiện đặt hàng để mua hàng
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng thực hiện ấn nút mua hàng
Tiền điều kiện	Khách hàng cần có tài khoản và đăng nhập (nếu yêu cầu). Khách hàng cần có phương thức thanh toán hợp lệ.

Hậu điều kiện	Khách hàng nhận được thông tin xác nhận đơn hàng và sản phẩm được giao đến địa chỉ chỉ định. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng để theo dõi tiến trình giao hàng. Người dùng có thể thực hiện các hành động tiếp theo như việc đánh giá sản phẩm hoặc đặt hàng mới.																																
Luồng sự kiện chính (thành công)	<table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>1</td><td>Khách hàng</td><td>Truy cập vào hệ thống mua sắm trực tuyến</td></tr><tr><td>2</td><td>Khách hàng</td><td>Duyệt qua các danh mục hoặc tìm kiếm sản phẩm cụ thể mà khách hàng muốn mua</td></tr><tr><td>3</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị các sản phẩm phù hợp với yêu cầu mà khách hàng tìm kiếm</td></tr><tr><td>4</td><td>Khách hàng</td><td>Chọn sản phẩm muốn mua và ấn nút mua sản phẩm</td></tr><tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị giao diện mua hàng</td></tr><tr><td>6</td><td>Khách hàng</td><td>Tiến hành chọn phương thức thanh toán và cung cấp thông tin thanh toán(nếu chưa cập nhật trước đó)</td></tr><tr><td>7</td><td>Hệ thống</td><td>Xác nhận đơn hàng và gửi thông báo xác nhận đến người dùng</td></tr><tr><td>8</td><td>Hệ thống</td><td>Xử lý đơn hàng và bắt đầu quá trình chuẩn bị và đóng gói hàng hóa</td></tr><tr><td>9</td><td>Hệ thống</td><td>Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng và thông báo cho người dùng về trạng thái đơn hàng(đã xác nhận, đang giao</td></tr></table>			STT	Thực hiện bởi	Hành động	1	Khách hàng	Truy cập vào hệ thống mua sắm trực tuyến	2	Khách hàng	Duyệt qua các danh mục hoặc tìm kiếm sản phẩm cụ thể mà khách hàng muốn mua	3	Hệ thống	Hiển thị các sản phẩm phù hợp với yêu cầu mà khách hàng tìm kiếm	4	Khách hàng	Chọn sản phẩm muốn mua và ấn nút mua sản phẩm	5	Hệ thống	Hiển thị giao diện mua hàng	6	Khách hàng	Tiến hành chọn phương thức thanh toán và cung cấp thông tin thanh toán(nếu chưa cập nhật trước đó)	7	Hệ thống	Xác nhận đơn hàng và gửi thông báo xác nhận đến người dùng	8	Hệ thống	Xử lý đơn hàng và bắt đầu quá trình chuẩn bị và đóng gói hàng hóa	9	Hệ thống	Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng và thông báo cho người dùng về trạng thái đơn hàng(đã xác nhận, đang giao
STT	Thực hiện bởi	Hành động																															
1	Khách hàng	Truy cập vào hệ thống mua sắm trực tuyến																															
2	Khách hàng	Duyệt qua các danh mục hoặc tìm kiếm sản phẩm cụ thể mà khách hàng muốn mua																															
3	Hệ thống	Hiển thị các sản phẩm phù hợp với yêu cầu mà khách hàng tìm kiếm																															
4	Khách hàng	Chọn sản phẩm muốn mua và ấn nút mua sản phẩm																															
5	Hệ thống	Hiển thị giao diện mua hàng																															
6	Khách hàng	Tiến hành chọn phương thức thanh toán và cung cấp thông tin thanh toán(nếu chưa cập nhật trước đó)																															
7	Hệ thống	Xác nhận đơn hàng và gửi thông báo xác nhận đến người dùng																															
8	Hệ thống	Xử lý đơn hàng và bắt đầu quá trình chuẩn bị và đóng gói hàng hóa																															
9	Hệ thống	Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng và thông báo cho người dùng về trạng thái đơn hàng(đã xác nhận, đang giao																															

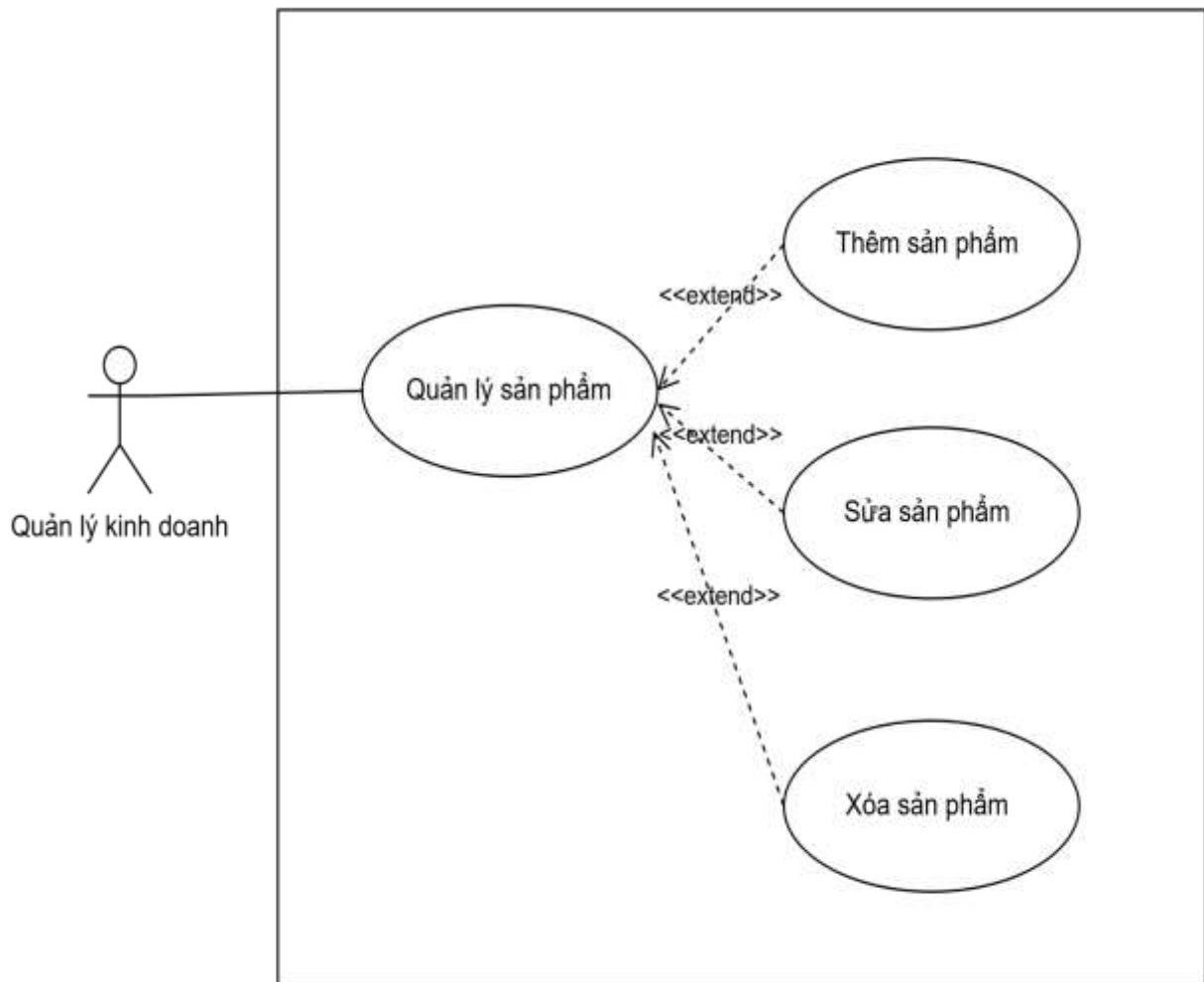
			hàng, hoàn thành, hoặc hủy bỏ)
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a	Khách hàng	Chọn sản phẩm muốn mua và cho vào giỏ hàng
	5a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Người dùng chưa đăng nhập
	6a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Thông tin thanh toán không chính xác, yêu cầu khách hàng nhập lại
	9b	Hệ thống	Thông báo: Khách hủy đơn hàng, Người dùng có thể yêu cầu hủy đơn hàng trước khi đơn hàng được xử lý hoặc giao hàng. Trong trường hợp này, hệ thống sẽ hủy đơn hàng và thông báo cho người dùng về việc hủy thành công

TÊN USE CASE	QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG
Tác nhân	Quản lý kinh doanh, Nhân viên kinh doanh
Mô tả	Nhân viên thực hiện kiểm tra, xác nhận đơn hàng mới và cập nhật trạng thái vận chuyển/ hoàn tất cho đơn hàng
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên chọn chức năng “Quản lý đơn hàng” trên menu hệ thống
Tiền điều kiện	Nhân viên và Quản lý kinh doanh đã đăng nhập thành công vào hệ thống

Hậu điều kiện	Thông tin trạng thái đơn hàng được lưu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị chính xác		
Luồng sự kiện chính (thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Nhân viên	Nhấn nút “Quản lý đơn hàng”
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách các đơn hàng hiện có
	3	Nhân viên	Chọn một đơn hàng cụ thể để xử lý
	4	Hệ thống	Hiển thị chi tiết đơn hàng (Sản phẩm, thông tin khách hàng, tổng tiền).
	5	Nhân viên	Nhấn “Xác nhận đơn hàng”
	6	Hệ thống	Thay đổi trạng thái đơn hàng thành” Đã xác nhận” và thông báo thành công.
	7	Nhân viên	Cập nhật trạng thái đơn hàng (đang giao, đã giao...) khi đơn hàng đến từng giai đoạn.
	8	Hệ thống	Lưu thay đổi và cập nhật nhật ký đơn hàng
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a	Nhân viên	Thay vì "Xác nhận", nhân viên chọn "Hủy đơn" (do khách gọi điện báo hủy...). Hệ thống yêu cầu nhập lý do.
	7a	Nhân viên	Nếu đơn bị trả về, nhân viên thực hiện "Xử lý đơn hàng hoàn"

	8a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Nếu hệ thống gặp sự cố hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi hệ thống, vui lòng thử lại sau".
--	----	----------	---

1.2.3. Sơ đồ Use case “Quản lý sản phẩm”:



TÊN USE CASE	QUẢN LÝ SẢN PHẨM
Tác nhân	Quản lý kinh doanh
Mô tả	Cho phép quản lý xem danh sách sản phẩm và thực hiện các thay đổi như thêm mới, chỉnh sửa thông tin hoặc xóa sản phẩm khỏi hệ thống.

Sự kiện kích hoạt	Quản lý kinh doanh click vào “Quản lý sản phẩm”		
Tiền điều kiện	Tác nhân đã đăng nhập vào hệ thống với quyền "Quản lý kinh doanh".		
Hậu điều kiện	Thông báo thêm mới sản phẩm thành công, thông báo cập nhật thông tin sản phẩm thành công; thông báo xóa sản phẩm khỏi danh sách thành công.		
Thêm			
Luồng sự kiện chính (thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Quản lý	Nhấn chọn chức năng “Quản lý sản phẩm”
	2	Hệ thống	Hiển thị màn hình danh sách sản phẩm
	3	Quản lý	Chọn thêm mới sản phẩm
	4	Hệ thống	Hiển thị form thông tin về sản phẩm
	5	Quản lý	Điền đầy đủ thông tin yêu cầu và bấm nút “Thêm”
	6	Hệ thống	Thêm sản phẩm vào danh sách sản phẩm
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Quản lý chưa điền hết các thông tin yêu cầu
Sửa			

Luồng sự kiện chính (thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Quản lý	Chọn chức năng “ Quản lý sản phẩm”
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách sản phẩm hiện có
	3	Quản lý	Chọn một sản phẩm để chỉnh sửa
	4	Hệ thống	Hiển thị form thông về sản phẩm
	5	Quản lý	Cập nhật các thông tin muốn thay đổi và bấm “Lưu”
	6	Hệ thống	Cập nhật thông tin sản phẩm
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Quản lý chưa điền hết các thông tin yêu cầu
Xóa			
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Quản lý	Chọn chức năng “Quản lý sản phẩm”
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách sản phẩm hiện có
	3	Quản lý	Chọn một sản phẩm và bấm “Xóa”
	4	Hệ thống	Hiển thị hộp thoại xác nhận xóa

Bước 1: Truy cập và Tìm kiếm:

- Khách hàng bắt đầu bằng việc đăng nhập hoặc đăng ký vào hệ thống, sau đó tìm kiếm sản phẩm
- Khách hàng vắng lai cũng có thể tìm kiếm sản phẩm mà không cần tài khoản
- Người dùng tìm kiếm sản phẩm theo 2 hướng: nhập từ khóa tìm kiếm hoặc duyệt qua danh mục sản phẩm

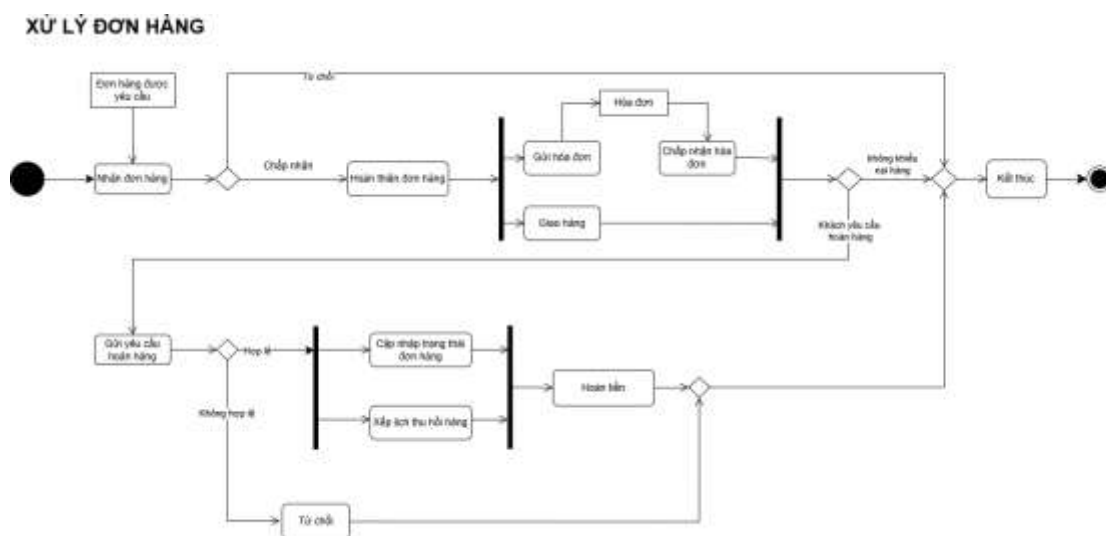
Bước 2: Xem sản phẩm và Thêm vào giỏ hàng:

- Người dùng xem danh sách sản phẩm phù hợp và đưa ra quyết định, nếu thấy phù hợp thì thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc cần đăng nhập/đăng ký tài khoản nếu là khách hàng vắng lai,
- Sau khi thêm sản phẩm vào giỏ, khách hàng có thể tiếp tục mua sắm, tìm kiếm sản phẩm (vòng lặp) hoặc được xem giỏ hàng và cập nhật giỏ hàng của mình.

Bước 3: Đặt hàng và Thanh toán

- Khách hàng quyết định đặt hàng và tiến hành thanh toán.
- Đối với KH chọn phương thức thanh toán khi nhận hàng, thông tin đơn hàng cần xác nhận từ khách hàng một lần nữa trước khi đặt hàng.
- Đối với KH sử dụng tài khoản ngân hàng, hệ thống cần kiểm tra số dư tài khoản để xác nhận đã thanh toán thành công và hoàn tất đặt hàng.
- Nếu khách hàng Đặt hàng mà không Thanh toán hoặc số dư TKNH không đủ, quá trình đặt hàng sẽ bị hủy,

2.2. Sơ đồ Activity Xử lý đơn hàng



Quy trình này tập trung vào các hoạt động của hệ thống và nhân viên xử lý đơn sau khi đơn hàng được yêu cầu, bao gồm các bước xác nhận đơn, vận chuyển hàng và xử lý hậu mãi (hoàn trả).

Bước 1: Tiếp nhận:

- Tiếp nhận: Quy trình bắt đầu khi hệ thống nhận được một đơn hàng mới từ yêu cầu của khách hàng.

Bước 2: Xét duyệt:

- Xét duyệt: Nhân viên tiến hành kiểm tra thông tin đơn hàng. Nếu đơn hàng không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện, đơn hàng sẽ bị Từ chối và quy trình kết thúc. Nếu đơn hàng được Chấp nhận, hệ thống chuyển sang bước Hoàn thiện đơn hàng (chuẩn bị hàng hóa, đóng gói) để sẵn sàng cho các bước tiếp theo.

Bước 3: Giao hàng và Hóa đơn (Xử lý song song):

Sau khi hoàn thiện, quy trình được chia làm hai nhánh thực hiện đồng thời:

- Gửi hóa đơn: Xuất hóa đơn cho khách hàng và đợi xác nhận hóa đơn.
- Giao hàng: Thực hiện vận chuyển hàng hóa đến khách hàng.

Hai nhánh này phải cùng hoàn tất (Join) trước khi hệ thống chuyển sang trạng thái kiểm tra sau nhận hàng.

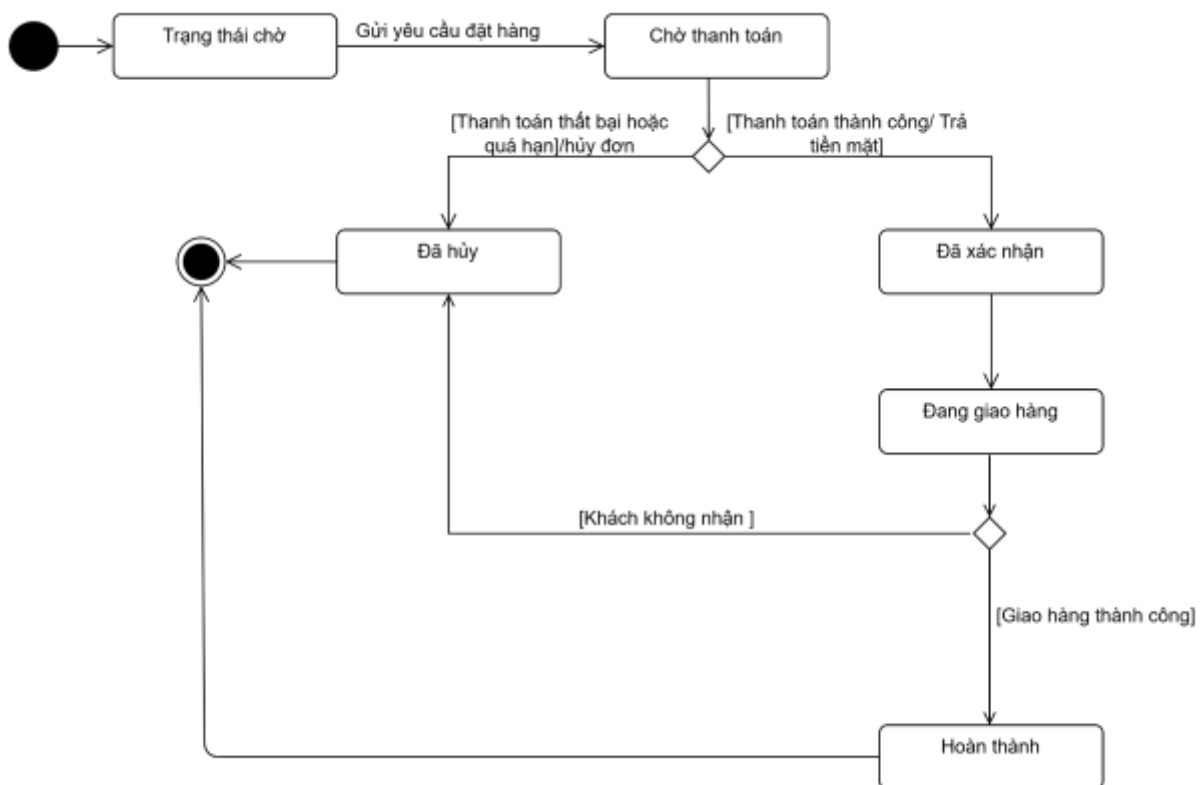
Bước 4: Kiểm tra:

- Sau khi nhận hàng và hoá đơn và khách hàng không khiếu nại, quy trình kết thúc. Nếu khách hàng yêu cầu hoàn hàng, hệ thống cần chuyển sang nhánh xử lý hoàn hàng.

Bước 5: Xử lý Hoàn hàng:

- Hệ thống nhận Yêu cầu hoàn hàng và kiểm tra tính hợp lệ (ví dụ: lỗi do nhà sản xuất, còn trong thời hạn đổi trả).
 - Nếu Không hợp lệ, yêu cầu bị Từ chối và quy trình kết thúc.
 - Nếu Hợp lệ, hệ thống thực hiện song song hai việc: Cập nhật trạng thái đơn hàng (thành trạng thái "Đang hoàn trả") và Xếp lịch thu hồi hàng thực tế.
- Cuối cùng, sau khi đã thu hồi hàng thành công, hệ thống thực hiện Hoàn tiền cho khách hàng và kết thúc.

3. Sơ đồ State – Vòng đời đơn hàng

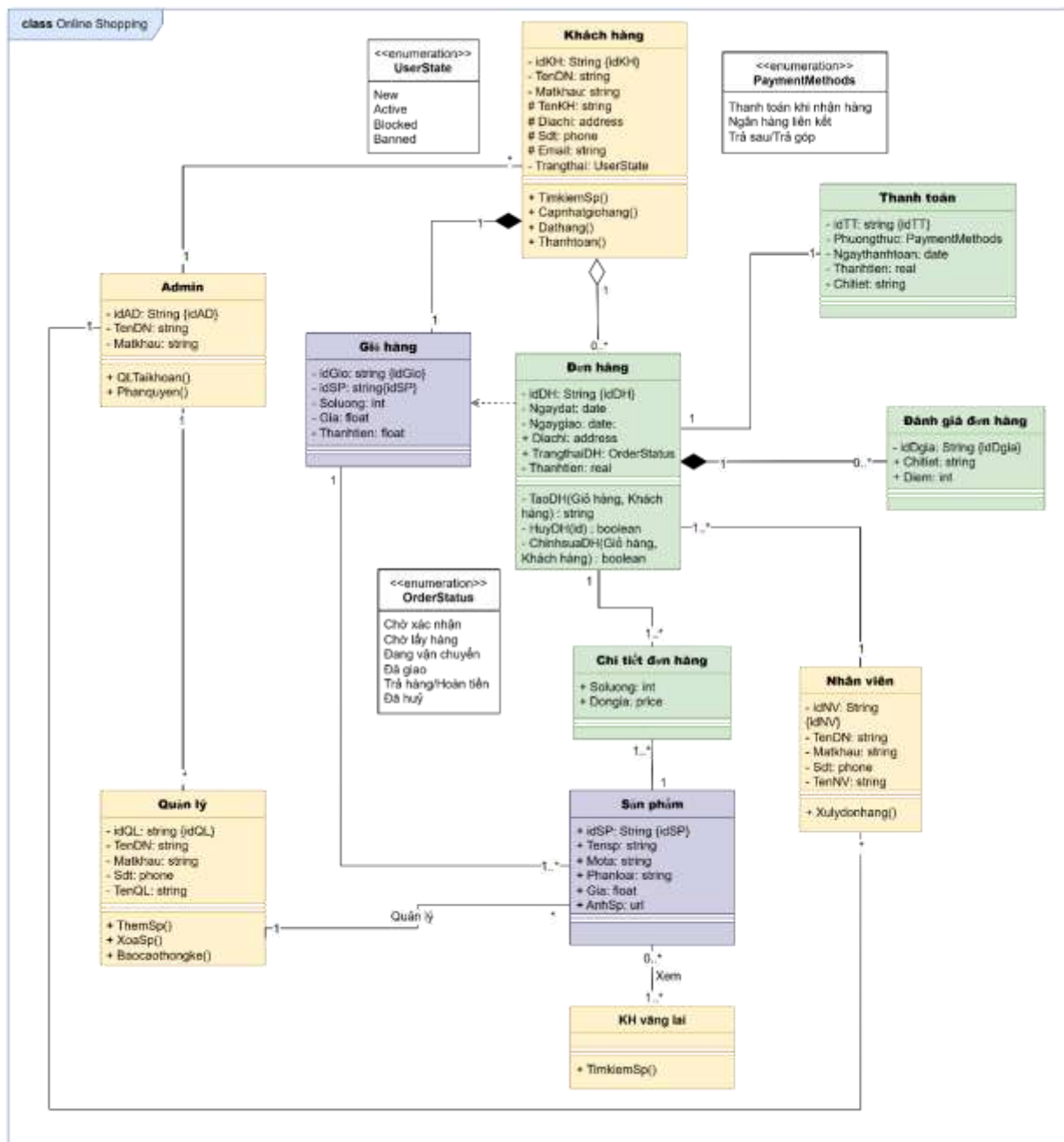


Sơ đồ trạng thái mô tả vòng đời của một đơn hàng từ lúc khởi tạo đơn hàng đến khi hoàn thành đơn hàng.

- Khi khách hàng thực hiện đặt hàng ở giỏ hàng, đơn hàng ở trạng thái chờ.
- Khi khách hàng thực hiện gửi yêu cầu đặt hàng, đơn hàng chuyển sang trạng thái Chờ thanh toán:
 - Nếu khách hàng thanh toán thất bại hoặc quá hạn hoặc khách hàng chọn hủy đơn thì đơn hàng sẽ trở thành trạng thái Đã hủy và kết thúc.
 - Nếu khách hàng thanh toán thành công hoặc chọn hình thức thanh toán là trả tiền mặt thì đơn hàng trở thành trạng thái Đã xác nhận.
- Sau khi hàng được đóng gói và giao cho đơn vị vận chuyển, đơn hàng bước vào trạng thái Đang giao hàng.
- Từ trạng thái Đang giao hàng đơn hàng:
 - Nếu khách hàng nhận hàng và giao hàng thành công thì đơn hàng Hoàn thành và hoàn tất vòng đời đơn hàng
 - Nếu khách hàng không nhận đơn hàng thì đơn hàng bước vào trạng thái Đã hủy và kết thúc.

4. Sơ đồ Class

Sơ đồ này giúp phân tích cách hệ thống bán hàng online hoạt động, từ việc lưu trữ thông tin cơ bản đến xử lý các nghiệp vụ như quản lý thông tin khách hàng, quản lý tài khoản, đặt hàng, thanh toán và xử lý tình trạng đơn hàng. Các lớp được thiết kế theo hướng hướng đối tượng, với các thuộc tính và phương thức chuyên biệt, đồng thời xây dựng mối quan hệ kế thừa, aggregation hay composition giữa chúng để đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.



Các class trong hệ thống bán hàng online gồm:

Nhóm lớp quản lý tài khoản (khách hàng, nhân viên, quản lý)

- **Khách hàng:** Lớp này lưu trữ thông tin tài khoản của từng Khách hàng như ID, tên đăng nhập, mật khẩu, email,... kèm theo các phương thức như tìm kiếm sản phẩm, cập nhật giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán. Lớp Khách hàng là lớp chủ chốt, có mối quan hệ *Composition* với lớp **Giỏ hàng** và có quan hệ *Association* với lớp **Đơn hàng** (tức là, khi một tài khoản Khách hàng bị huỷ, giỏ hàng của khách hàng đó sẽ không tồn tại, nhưng những đơn hàng đã phát sinh bởi khách hàng đó vẫn được hệ thống ghi lại).

UserState: tài khoản Khách hàng có những trạng thái: New | Active | Blocked | Banned

- **Khách hàng vắng lai:** Ngoài ra, đây là nhóm người dùng không đăng ký tài khoản, do đó hệ thống không tiến hành lưu trữ thông tin. Dù vậy, nhóm này vẫn được phép truy cập và sử dụng chức năng tìm kiếm/xem sản phẩm, có mối quan hệ 1..* - 0..* với lớp **Sản phẩm**.
- **Nhân viên:** Lớp này gồm các thông tin tài khoản của Nhân viên, tương tự như Khách hàng (ID, tên đăng nhập, mật khẩu, tên nhân viên,...).
- **Quản lý:** Lớp mô tả thông tin tài khoản của Quản lý (ID, tên đăng nhập, mật khẩu, tên quản lý, ...) với các chức năng như thêm/xóa sản phẩm và làm báo cáo thống kê.
- **Admin:** Lớp Admin lưu trữ thông tin về vị trí quản lý hệ thống, với các thuộc tính như ID, tên đăng nhập và mật khẩu. Quan hệ 1-N với **Khách hàng**, **Nhân viên**, **Quản lý** cho phép Admin đảm bảo việc phân quyền truy cập đúng với vai trò người dùng.

Nhóm lớp quản lý sản phẩm

- **Sản phẩm:** Lớp này lưu trữ thông tin của sản phẩm bao gồm (ID, tên sản phẩm, mô tả, phân loại, giá, ảnh sản phẩm) và có quan hệ N-1 với lớp **Quản lý** (tức 1 Quản lý có thể thêm/sửa/xóa nhiều sản phẩm).
- **Giỏ hàng:** Là lớp lưu trữ các sản phẩm do khách hàng thêm vào, bao gồm các thông tin như ID giỏ, ID sản phẩm, số lượng, giá, thành tiền. Quan hệ *Composition* 1-1 với **Khách hàng** và liên kết 1-N với lớp **Sản phẩm** cho phép mỗi giỏ hàng chứa nhiều sản phẩm khác nhau.

Nhóm lớp quản lý đơn hàng

- **Đơn hàng:** Lớp này ghi nhận các dữ liệu về đơn hàng như ID, ngày đặt, ngày giao hàng, địa chỉ, trạng thái đơn, thành tiền và gồm các phương thức tạo/huỷ/chỉnh sửa đơn hàng. Mỗi bản ghi đơn hàng có mối quan hệ *Association* N-1 với **Khách hàng** và quan hệ *Dependency* với **Giỏ hàng**, do dữ liệu đơn hàng sử dụng trên thông tin

từ giỏ hàng. Ngoài ra còn quan hệ N-1 với **Nhân viên** (mỗi nhân viên xử lý nhiều đơn hàng).

Order Status: đơn hàng có các trạng thái như: Chờ xác nhận | Chờ lấy hàng | Đang vận chuyển | Đã giao | Trả hàng/Hoàn tiền | Đã huỷ

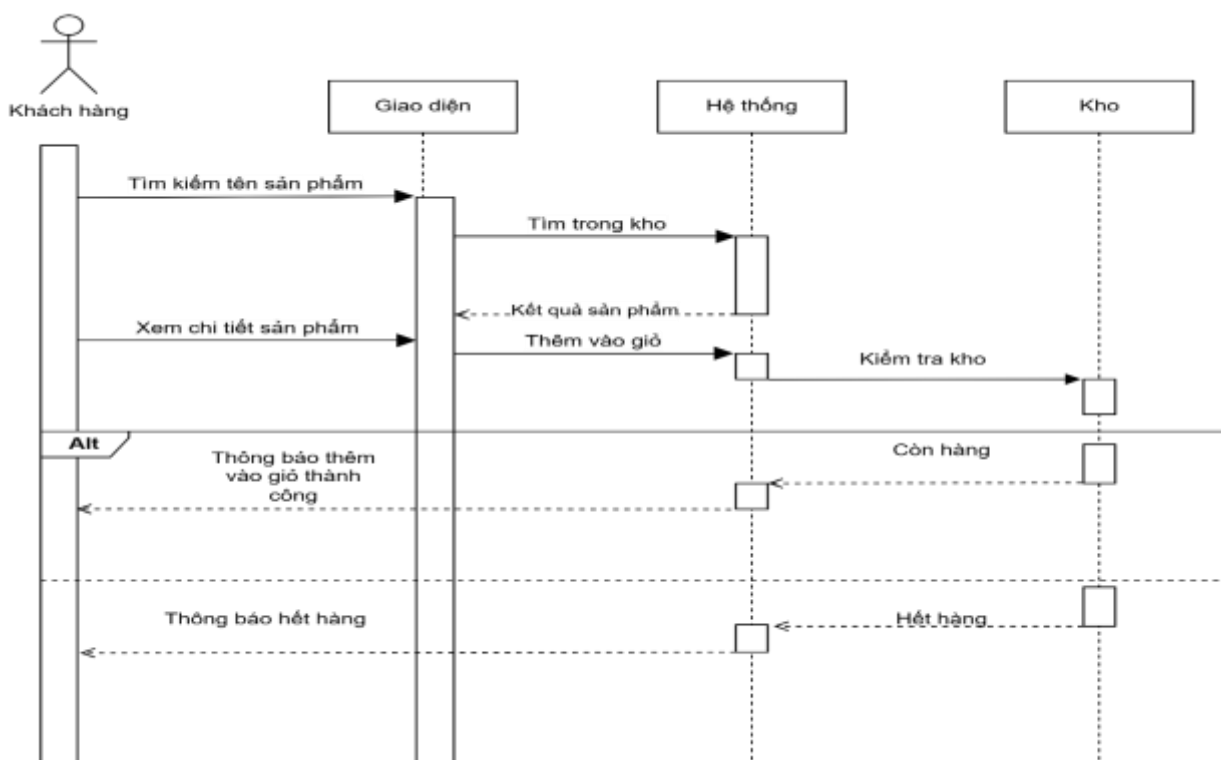
- **Chi tiết đơn hàng:** Lớp này lưu trữ thông tin chi tiết về sản phẩm trong đơn hàng, bao gồm số lượng và đơn giá, quan hệ N-1 với **Đơn hàng** và N-1 với **Sản phẩm**.
- **Thanh toán:** Lớp lưu trữ thông tin về các phương thức thanh toán đơn hàng, bao gồm ID thanh toán, phương thức thanh toán, ngày, thành tiền và chi tiết thanh toán; quan hệ 1-1 với **Đơn hàng**.

Payment Methods: có các phương thức thanh toán gồm: Thanh toán khi nhận hàng | Ngân hàng liên kết | Trả sau/Trả góp

- **Đánh giá đơn hàng:** Lớp này gồm các thông tin về đánh giá đơn hàng (ID đánh giá, chi tiết đánh giá, điểm) và có mối quan hệ **Composition** N-1 với **Đơn hàng**, trong đó mỗi đơn hàng có thể có nhiều đánh giá và các đánh giá này sẽ bị xoá khi đơn hàng không còn tồn tại.

5. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)

5.1. Sơ đồ tuần tự hệ thống bán hàng online (Tìm kiếm)



Mô tả các bước tìm kiếm và thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Actor và Lifeline

Sơ đồ tuần tự gồm các đối tượng tham gia sau:

- **Actor:** Khách hàng – người sử dụng hệ thống để tìm kiếm sản phẩm và thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
- **Lifeline:** Giao diện – nơi tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng và hiển thị thông tin sản phẩm.
- **Lifeline:** Hệ thống – xử lý logic tìm kiếm sản phẩm, thêm vào giỏ hàng và kiểm tra tồn kho.
- **Lifeline:** Kho – quản lý số lượng tồn kho của sản phẩm và trả kết quả kiểm tra tồn kho.

Luồng tương tác chính

- Quy trình bắt đầu khi Khách hàng gửi yêu cầu tìm kiếm tên sản phẩm đến Giao diện.
- Giao diện chuyển yêu cầu này đến Hệ thống để tìm trong kho.
- Hệ thống xử lý và trả về kết quả sản phẩm cho Giao diện để hiển thị cho khách hàng.
- Sau khi xem kết quả, Khách hàng thực hiện xem chi tiết sản phẩm trên Giao diện.
- Tiếp theo, khách hàng chọn thêm vào giỏ, Giao diện gửi yêu cầu thêm vào giỏ đến Hệ thống.
- Hệ thống sau đó gửi yêu cầu kiểm tra kho đến Kho để kiểm tra số lượng sản phẩm còn hay không.
- Sau khi kiểm tra kho, hệ thống xảy ra hai trường hợp:

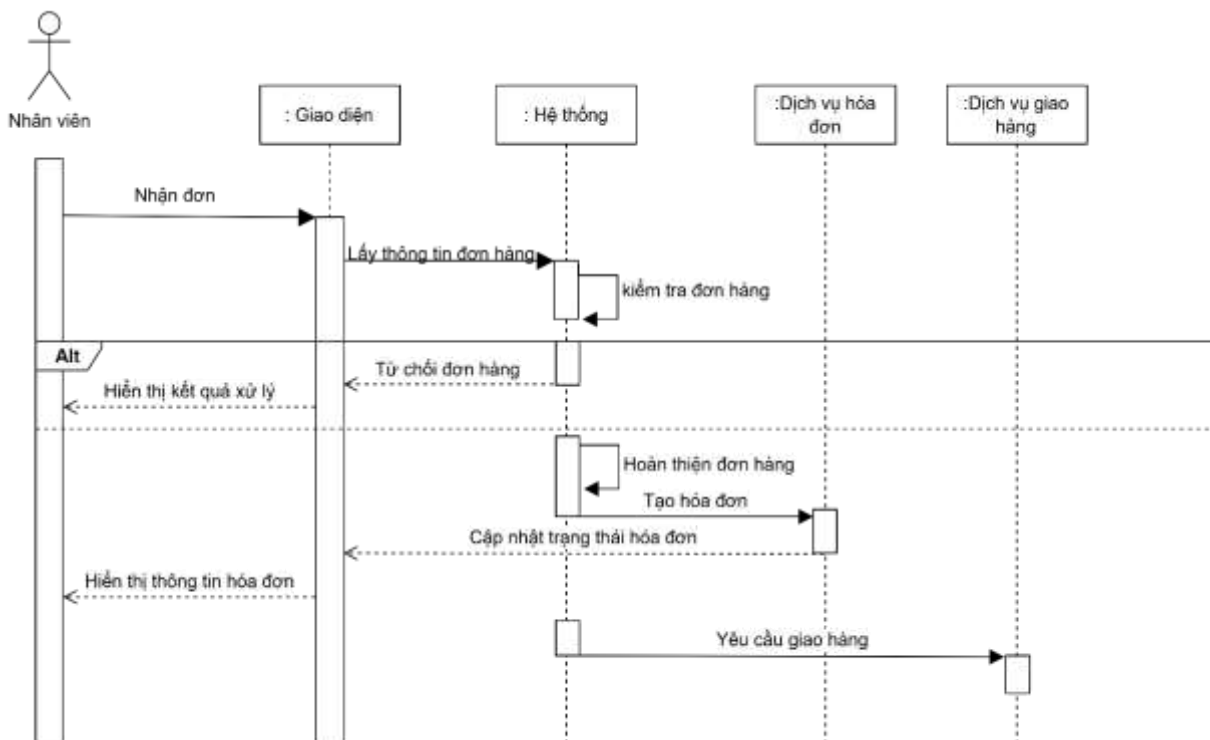
Trường hợp 1: Còn hàng

- Kho trả kết quả còn hàng về Hệ thống.
- Hệ thống xác nhận thêm sản phẩm vào giỏ thành công.
- Giao diện hiển thị thông báo thêm vào giỏ thành công cho Khách hàng.

Trường hợp 2: Hết hàng

- Kho trả kết quả hết hàng về Hệ thống.
- Hệ thống không thêm sản phẩm vào giỏ.
- Giao diện hiển thị thông báo hết hàng cho Khách hàng.

5.2. Sơ đồ tuần tự hệ thống bán hàng online (Quản lý đơn hàng)



Mô tả các bước quản lý đơn hàng

Actor và Lifeline

Sơ đồ tuần tự gồm một actor và các lifeline tham gia vào quá trình xử lý đơn hàng:

- **Actor Nhân viên:** Là người khởi tạo quá trình xử lý đơn hàng.
- **Lifeline Giao diện:** Đại diện cho lớp giao diện, nơi nhân viên thao tác và nhận kết quả hiển thị.
- **Lifeline Hệ thống:** Thực hiện xử lý logic nghiệp vụ và kiểm tra đơn hàng.
- **Lifeline Dịch vụ hóa đơn:** Thực hiện tạo và cập nhật hóa đơn.
- **Lifeline Dịch vụ giao hàng:** Thực hiện xử lý giao hàng.

Trình tự tương tác giữa Actor và các Lifeline

- Bước 1: Nhận đơn hàng
 - Quá trình bắt đầu khi Actor Nhân viên gửi thông điệp “Nhận đơn” đến lifeline Giao diện.
 - Sau đó, Giao diện gửi thông điệp “Lấy thông tin đơn hàng” đến lifeline Hệ thống để xử lý thông tin đơn hàng.
 - Tiếp theo, Hệ thống thực hiện kiểm tra đơn hàng (self-message – hệ thống tự xử lý nội bộ).

- Bước 2
 - Sau khi kiểm tra đơn hàng, hệ thống sẽ rẽ nhánh xử lý theo khối Alt gồm hai trường hợp.

Trường hợp 1: Từ chối đơn hàng

Nếu đơn hàng không hợp lệ:

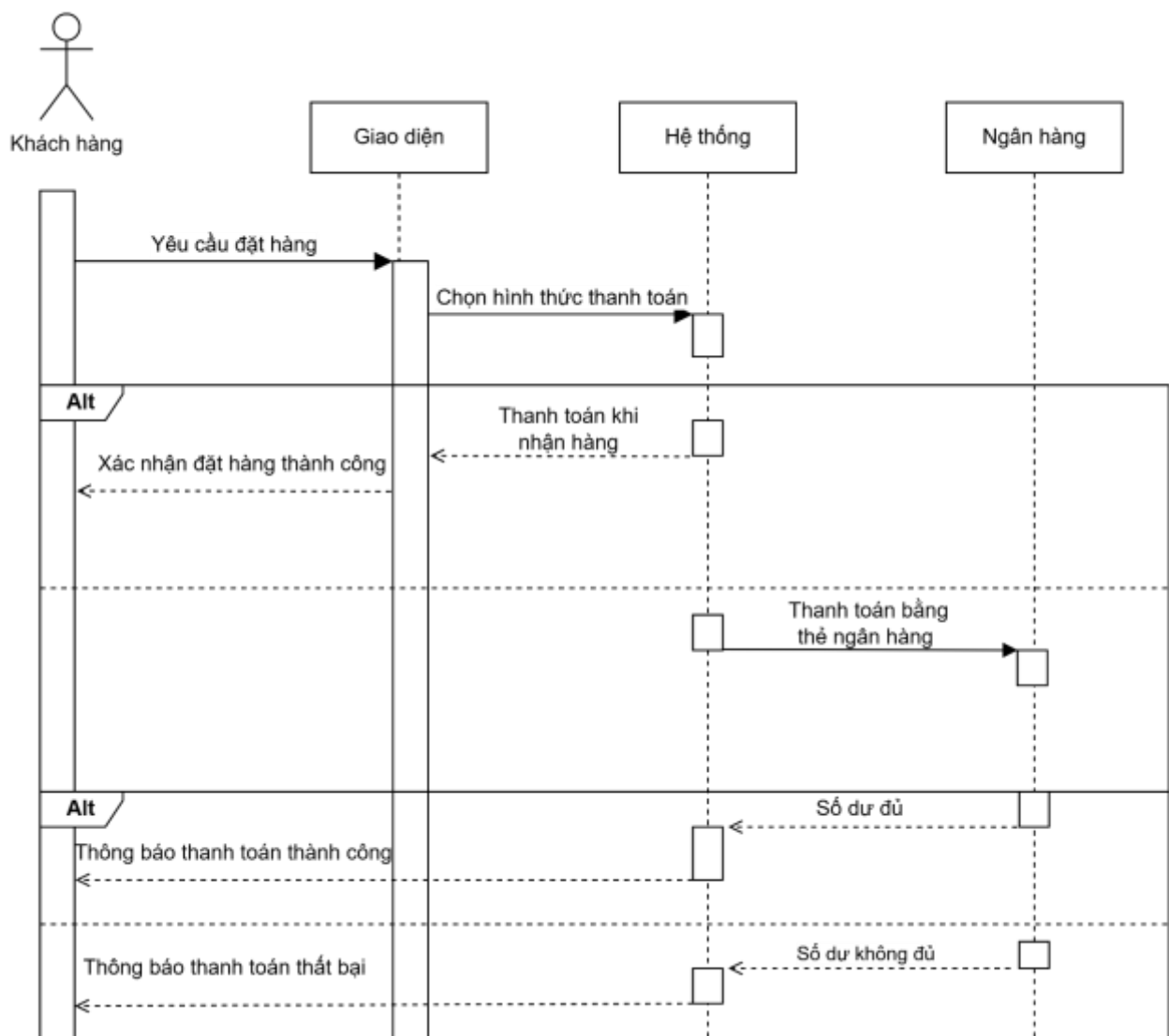
- Hệ thống gửi thông điệp “Từ chối đơn hàng” đến Giao diện.
- Giao diện hiển thị kết quả xử lý cho Actor Nhân viên.
- Quy trình kết thúc tại đây.

Trường hợp 2: Hoàn thiện đơn hàng

Nếu đơn hàng hợp lệ, quy trình tiếp tục như sau:

- Bước 3: Hoàn thiện đơn hàng
 - Hệ thống thực hiện xử lý Hoàn thiện đơn hàng.
- Bước 4: Tạo hóa đơn
 - Hệ thống gửi thông điệp “Tạo hóa đơn” đến Dịch vụ hóa đơn.
 - Dịch vụ hóa đơn xử lý và gửi lại thông điệp “Cập nhật trạng thái hóa đơn” cho Giao diện.
 - Giao diện hiển thị thông tin hóa đơn cho Nhân viên.
- Bước 5: Yêu cầu giao hàng
 - Hệ thống gửi thông điệp “Yêu cầu giao hàng” đến Dịch vụ giao hàng để thực hiện giao đơn hàng.

5.3. Sơ đồ tuần tự hệ thống bán hàng online (Thanh toán)



Mô tả các bước thanh toán đơn hàng

Actor và Lifeline

Sơ đồ gồm các thành phần tham gia tương tác:

- **Actor Khách hàng:** Người thực hiện đặt hàng và thanh toán.
- **Lifeline Giao diện:** Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng và hiển thị kết quả.
- **Lifeline Hệ thống:** Xử lý nghiệp vụ đặt hàng và thanh toán.
- **Lifeline Ngân hàng:** Xử lý giao dịch thanh toán bằng thẻ ngân hàng.

Trình tự tương tác

- Quá trình bắt đầu khi Khách hàng gửi yêu cầu đặt hàng đến Giao diện.

- Sau đó, Giao diện gửi yêu cầu chọn hình thức thanh toán đến Hệ thống để xử lý phương thức thanh toán.
- Sau khi chọn hình thức thanh toán, hệ thống rẽ nhánh theo hai trường hợp:

Trường hợp 1: Thanh toán khi nhận hàng

- Hệ thống xử lý phương thức thanh toán khi nhận hàng.
- Giao diện gửi thông báo xác nhận đặt hàng thành công cho Khách hàng.
- Quy trình đặt hàng kết thúc, thanh toán sẽ thực hiện khi nhận hàng.

Trường hợp 2: Thanh toán bằng thẻ ngân hàng

- Hệ thống gửi yêu cầu thanh toán bằng thẻ ngân hàng đến Ngân hàng.
- Ngân hàng kiểm tra số dư tài khoản và trả kết quả về Hệ thống.

Sau khi ngân hàng kiểm tra số dư, xảy ra hai trường hợp:

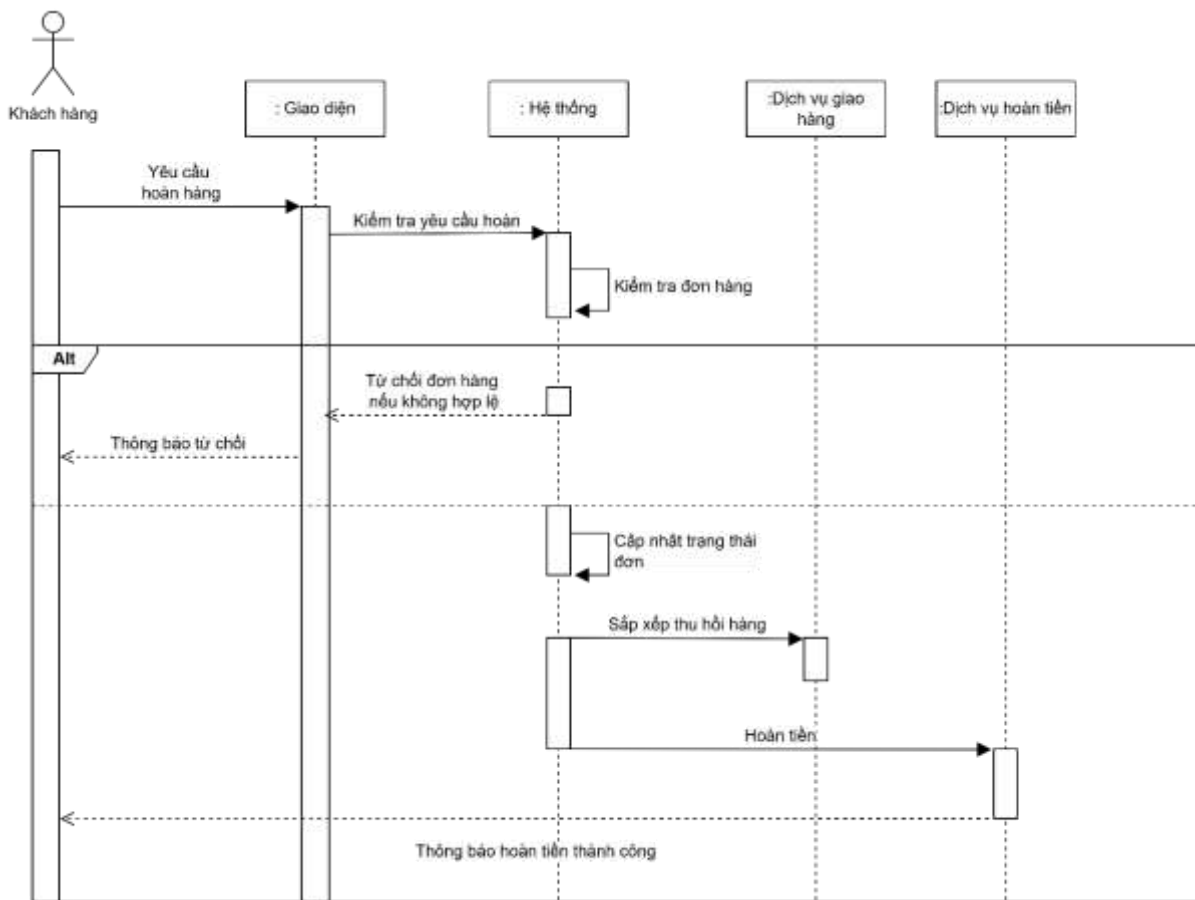
Trường hợp số dư đủ

- Ngân hàng gửi thông báo Số dư đủ cho Hệ thống.
- Hệ thống gửi Thông báo thanh toán thành công cho Khách hàng thông qua Giao diện.

Trường hợp số dư không đủ

- Ngân hàng gửi thông báo Số dư không đủ cho Hệ thống.
- Hệ thống gửi Thông báo thanh toán thất bại cho Khách hàng thông qua Giao diện

5.4. Sơ đồ tuần tự hệ thống bán hàng online (Hoàn đơn)



Mô tả các bước hoàn đơn hàng

Actor và Lifeline

Sơ đồ gồm các thành phần tham gia tương tác:

- **Actor Khách hàng:** Người thực hiện đặt hàng và thanh toán.
- **Lifeline Giao diện:** Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng và hiển thị kết quả.
- **Lifeline Hệ thống:** Xử lý nghiệp vụ đặt hàng và thanh toán.
- **Lifeline Ngân hàng:** Xử lý giao dịch thanh toán bằng thẻ ngân hàng.

Trình tự tương tác

- Quá trình bắt đầu khi Khách hàng gửi yêu cầu đặt hàng đến Giao diện.
- Sau đó, Giao diện gửi yêu cầu Kiểm tra yêu cầu hoàn đến Hệ thống.
- Hệ thống tiếp tục Kiểm tra đơn hàng để xác định yêu cầu hoàn có hợp lệ hay không.
- Sau khi kiểm tra đơn hàng, hệ thống rẽ nhánh:

Trường hợp yêu cầu hoàn không hợp lệ

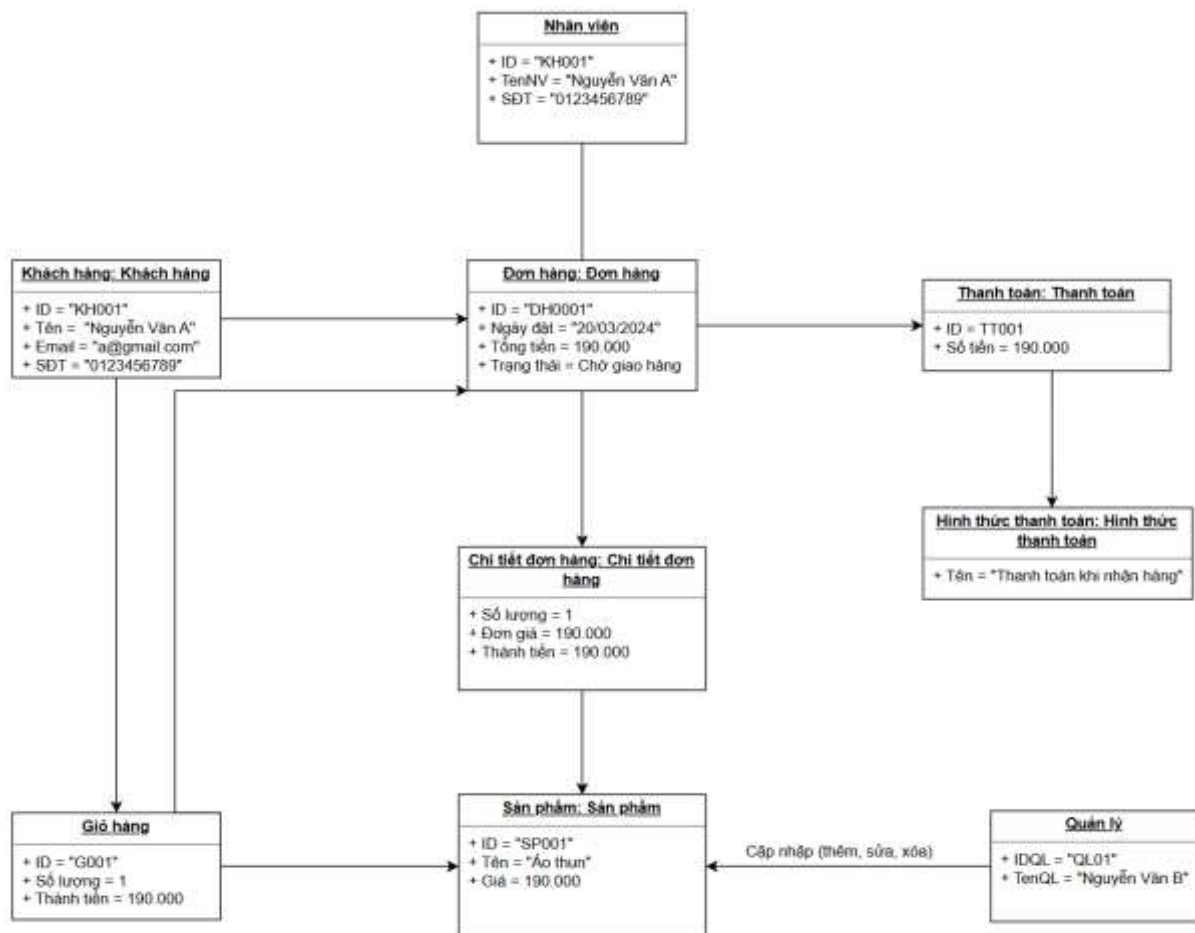
- Hệ thống gửi thông điệp Từ chối đơn hàng nếu không hợp lệ đến Giao diện.
- Giao diện gửi Thông báo từ chối cho Khách hàng.
- Quy trình kết thúc.

Trường hợp yêu cầu hoàn hợp lệ

- Hệ thống cập nhật trạng thái đơn.
- Hệ thống gửi yêu cầu Sắp xếp thu hồi hàng đến Dịch vụ giao hàng.
- Sau khi thu hồi hàng, Hệ thống gửi yêu cầu Hoàn tiền đến Dịch vụ hoàn tiền.

Cuối cùng, Hệ thống gửi Thông báo hoàn tiền thành công cho Khách hàng thông qua Giao diện.

6. Sơ đồ Object



Các đối tượng

- **Khách hàng:** là chủ thể thực hiện giao dịch mua hàng, được xác định bởi các thuộc tính:
 - Mã khách hàng
 - Tên
 - Email
 - Số điện thoại
- **Đơn hàng** là đối tượng trung tâm, lưu trữ thông tin về giao dịch mua bán, bao gồm:
 - Mã đơn hàng
 - Ngày đặt
 - Tổng tiền
 - Trạng thái
- **Chi tiết đơn hàng** mô tả các sản phẩm cụ thể có trong đơn hàng, đây là thành phần trung gian giúp liên kết giữa đơn hàng và sản phẩm, đồng thời hỗ trợ tính toán tổng giá trị đơn hàng. Được xác định bởi các thuộc tính:
 - Số lượng
 - Đơn giá
 - Thành tiền
- **Sản phẩm** là đối tượng biểu diễn hàng hóa được kinh doanh trong hệ thống, với các thông tin:
 - Mã sản phẩm
 - Tên sản phẩm
 - Giá bán
- **Nhân viên** là người chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý đơn hàng. Đối tượng này lưu trữ các thông tin định danh:
 - Mã nhân viên
 - Tên nhân viên
 - Số điện thoại.
- **Thanh toán** là đối tượng ghi nhận giao dịch tài chính tương ứng với đơn hàng. Đối tượng này đảm bảo việc theo dõi và kiểm soát dòng tiền trong hệ thống, bao gồm:
 - Mã thanh toán
 - Số tiền thanh toán
- **Hình thức thanh toán** xác định phương thức mà khách hàng sử dụng để thanh toán, ví dụ như thanh toán khi nhận hàng, chuyển khoản hoặc ví điện tử.
- **Giỏ hàng** là đối tượng tạm thời dùng để lưu trữ các sản phẩm mà khách hàng lựa chọn trước khi tiến hành đặt hàng. Các thuộc tính bao gồm:
 - Mã giỏ hàng
 - Số lượng
 - Thành tiền

- **Quản lý** là người chịu trách nhiệm quản lý danh mục sản phẩm, đảm bảo thông tin sản phẩm được duy trì và cập nhật chính xác trong hệ thống, được xác định bởi các thuộc tính:
 - Mã người quản lý
 - Tên người quản lý

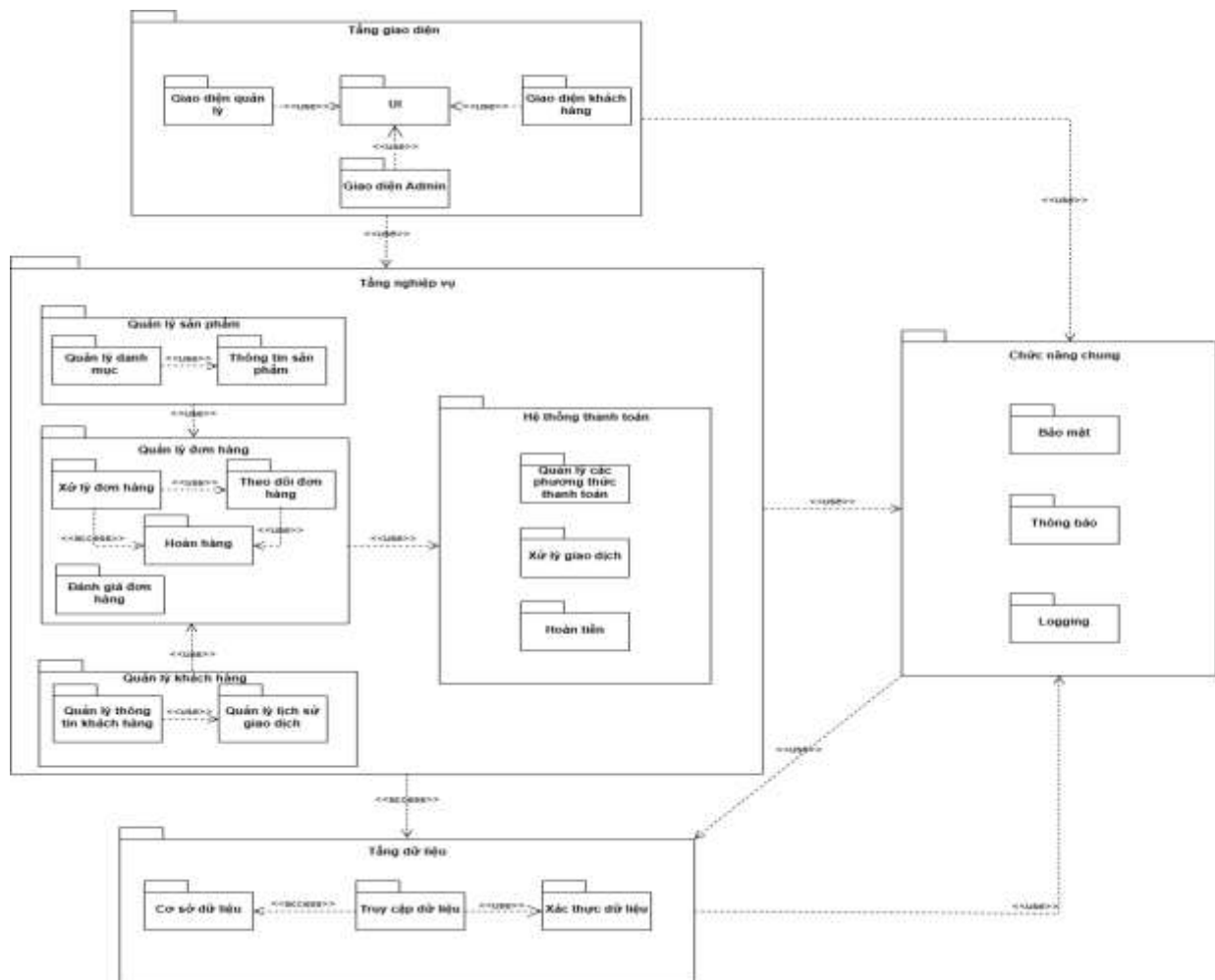
Mối quan hệ giữa các đối tượng

Mối quan hệ giữa các đối tượng trong sơ đồ được thiết lập hợp lý, phản ánh đúng bản chất nghiệp vụ:

- **Khách hàng: Khách hàng** có mối quan hệ 1-n với Đơn hàng: Đơn hàng
 - Một khách hàng có thể phát sinh nhiều đơn hàng, trong khi mỗi đơn hàng chỉ thuộc về một khách hàng (quan hệ một – nhiều).
- **Nhân viên: Nhân viên** có mối quan hệ 1-n với Đơn hàng: Đơn hàng
 - Một nhân viên có thể xử lý nhiều đơn hàng, nhưng mỗi đơn hàng chỉ do một nhân viên phụ trách.
- **Đơn hàng: Đơn hàng** có mối quan hệ 1-n với Chi tiết đơn hàng: Chi tiết đơn hàng
 - Một đơn hàng bao gồm nhiều chi tiết đơn hàng, thể hiện danh sách các sản phẩm được mua.
- **Chi tiết đơn hàng: Chi tiết đơn hàng** có mối quan hệ n-1 với Sản phẩm: Sản phẩm
 - Mỗi chi tiết đơn hàng chỉ gắn với một sản phẩm, nhưng một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều chi tiết đơn hàng khác nhau.
- **Đơn hàng: Đơn hàng** có mối quan hệ 1-1 với Thanh toán: Thanh toán
 - Mỗi đơn hàng gắn với một giao dịch thanh toán duy nhất, đảm bảo tính nhất quán về tài chính.
- **Thanh toán: Thanh toán** có mối quan hệ n-1 với Hình thức thanh toán: Hình thức thanh toán
 - Mỗi thanh toán sử dụng một hình thức thanh toán cụ thể, nhưng một hình thức thanh toán có thể được sử dụng cho nhiều giao dịch.
- **Quản lý** có mối quan hệ 1-n với Sản phẩm: Sản phẩm
 - Một quản lý có thể quản lý nhiều sản phẩm trong hệ thống.
- **Khách hàng** có mối quan hệ 1-1 với Giỏ hàng
 - Thông thường: mỗi khách hàng có một giỏ hàng tại một thời điểm
- **Giỏ hàng** có mối quan hệ n-n với Sản phẩm: Sản phẩm
 - Một giỏ hàng có thể chứa nhiều sản phẩm và một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều giỏ hàng

Các mối quan hệ này đảm bảo tính liên kết chặt chẽ giữa dữ liệu và hỗ trợ hiệu quả cho việc xử lý nghiệp vụ.

7. Sơ đồ Package



Sơ đồ Package mô tả kiến trúc phân tầng của hệ thống bán hàng online với 3 tầng chính: Giao diện, Nghiệp vụ, Dữ liệu, và một nhóm Chức năng chung hỗ trợ toàn hệ thống.

Tầng Giao diện gồm 4 package:

- **Giao diện quản lý:** Dành cho người bán hoặc nhân viên vận hành.
- **Giao diện khách hàng:** Dành cho người mua sắm.
- **Giao diện Admin:** Dành cho quản trị viên hệ thống.
- **UI:** Chứa các thành phần giao diện dùng chung. Các giao diện (Quản lý, Khách hàng, Admin) đều sử dụng (<<use>>) các thành phần trong UI để hiển thị thông tin và chuyển yêu cầu xuống tầng Nghiệp vụ.

Tầng Nghiệp vụ chia thành 4 nhóm chính:

- **Quản lý sản phẩm** gồm Quản lý danh mục và Thông tin sản phẩm. Quản lý danh mục sử dụng (<<use>>) Thông tin sản phẩm để phân loại và tổ chức hàng hóa.

- **Quản lý khách hàng** gồm Quản lý thông tin khách hàng và Quản lý lịch sử giao dịch. Quản lý thông tin sử dụng (<<use>>) Lịch sử giao dịch để tổng hợp và truy xuất toàn bộ hồ sơ mua sắm của người dùng.
- **Quản lý đơn hàng** gồm Xử lý đơn hàng, Theo dõi đơn hàng, Hoàn hàng và Đánh giá đơn hàng. Nhóm này sử dụng (<<use>>) dữ liệu từ Quản lý khách hàng và Quản lý sản phẩm. Trong đó:
 - Xử lý đơn hàng sử dụng (<<use>>) Theo dõi đơn hàng để cập nhật trạng thái vận chuyển, đồng thời truy cập (<<access>>) vào Hoàn hàng để kích hoạt quy trình đổi trả.
 - Hoàn hàng sử dụng (<<use>>) Theo dõi đơn hàng để cập nhật trạng thái của lộ trình trả hàng về kho.
- **Hệ thống thanh toán** gồm Quản lý các phương thức thanh toán, Xử lý giao dịch và Hoàn tiền. Quản lý đơn hàng gọi (<<use>>) đến Hệ thống thanh toán để hoàn tất quá trình thanh toán hoặc hoàn tiền cho khách.

Tầng Dữ liệu nhận yêu cầu từ tầng Nghiệp vụ (<<access>>), gồm các gói:

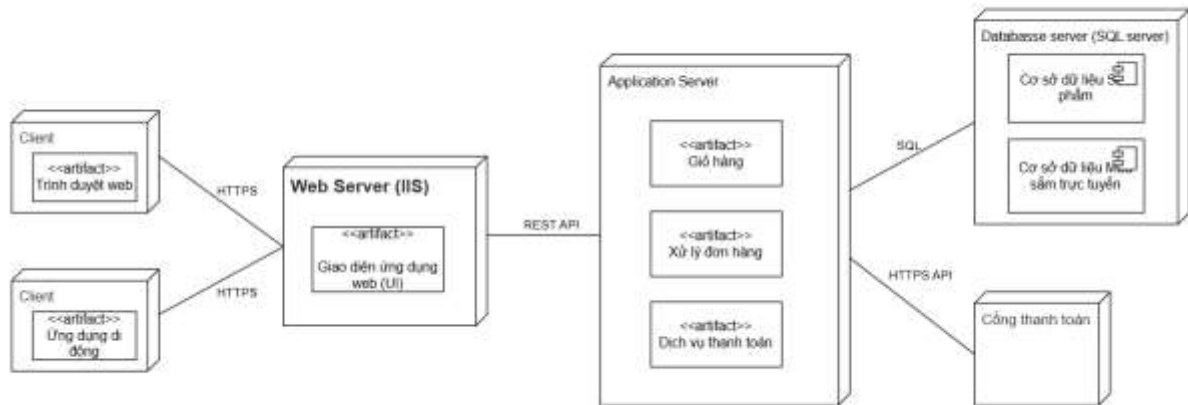
- Xác thực dữ liệu: Dùng để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi xử lý.
- Truy cập dữ liệu: Được Xác thực dữ liệu sử dụng (<<use>>) để thực hiện các lệnh đọc/ghi.
- Cơ sở dữ liệu: Được Truy cập dữ liệu gọi đến (<<access>>) để lưu trữ dữ liệu vật lý.

Chức năng chung là nhóm hỗ trợ, không thuộc tầng nào cụ thể, gồm các package:

- Bảo mật: Dùng để xác thực đăng nhập, kiểm tra quyền truy cập.
- Thông báo: Dùng để gửi thông báo cho người dùng (ví dụ: email xác nhận đơn hàng, OTP).
- Logging: Ghi nhật ký hệ thống để theo dõi lỗi hoặc thao tác người dùng.

Luồng hoạt động: Giao diện chuyển yêu cầu xuống Nghiệp vụ, Nghiệp vụ gọi xuống Dữ liệu để lấy hoặc ghi dữ liệu. Cả ba tầng (Giao diện, Nghiệp vụ, Dữ liệu) đều gọi (<<use>>) đến các gói trong Chức năng chung để xử lý bảo mật, gửi thông báo hoặc ghi log, đảm bảo tính phân tách – linh hoạt – dễ mở rộng của toàn hệ thống.

8. Sơ đồ Deployment



Biểu đồ triển khai mô tả cấu trúc vật lý của hệ thống, bao gồm các nút phần cứng (Nodes), các thành phần phần mềm (Artifacts) và các giao thức kết nối giữa chúng. Hệ thống được thiết kế theo mô hình kiến trúc đa tầng (Multi-tier Architecture) nhằm đảm bảo tính bảo mật và khả năng mở rộng.

8.1. Các Nút (Nodes) và Thành phần (Artifacts)

Hệ thống bao gồm 5 nút chính thực hiện các vai trò chuyên biệt:

Nút Client (Thiết bị người dùng):

- Web Browser: Chạy trên máy tính cá nhân, chứa artifact là trình duyệt web để người dùng truy cập giao diện hệ thống.
- Mobile App: Ứng dụng di động được cài đặt trực tiếp trên thiết bị của khách hàng để thực hiện các thao tác mua sắm.

Web Server (IIS):

- Sử dụng trình quản lý dịch vụ Internet (Internet Information Services).
- Artifact: Chứa thành phần Web Application (UI) – đóng vai trò xử lý giao diện người dùng và nhận yêu cầu từ phía khách hàng.

Application Server (Máy chủ ứng dụng):

- Đây là trung tâm điều khiển logic nghiệp vụ của hệ thống.
- Artifacts: Bao gồm các dịch vụ cốt lõi như: Shopping Cart Service (Quản lý giỏ hàng), Order Processing (Xử lý đơn hàng), và Payment Service (Dịch vụ thanh toán).

Database Server (SQL Server):

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu bền vững.

- **Components:** Bao gồm Product Database (Dữ liệu sản phẩm, kho) và Online shopping Database (Dữ liệu khách hàng, đơn hàng, tài khoản).

Payment Portal (Cổng thanh toán):

- Một hệ thống bên thứ ba (External System) để xử lý các giao dịch tài chính an toàn.

8.2. Các kết nối và Giao thức (Connections & Protocols)

Sự tương tác giữa các nút được thiết lập thông qua các đường truyền (Communication Paths) với các giao thức chuẩn hóa:

- **Client → Web Server:** Kết nối qua giao thức HTTPS. Việc sử dụng HTTPS đảm bảo dữ liệu truyền tải giữa người dùng và hệ thống được mã hóa, bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản.
- **Web Server → Application Server:** Tương tác thông qua REST API. Mô hình này giúp tách biệt hoàn toàn giữa tầng trình diễn (Presentation Layer) và tầng logic (Business Layer), cho phép hệ thống dễ dàng bảo trì và nâng cấp.
- **Application Server → Database Server:** Sử dụng kết nối SQL (thường qua các thư viện như ADO.NET hoặc Entity Framework). Tầng ứng dụng thực hiện truy vấn và cập nhật dữ liệu trực tiếp vào các bảng cơ sở dữ liệu.
- **Application Server → Payment Portal:** Kết nối qua HTTPS API. Dịch vụ thanh toán gửi yêu cầu xác thực giao dịch tới cổng thanh toán bên ngoài và nhận phản hồi trạng thái thanh toán theo thời gian thực.

8.3. Luồng xử lý chính của hệ thống (Main system flow)

Về mặt vận hành, hệ thống thực thi theo luồng logic từ trái sang phải, đảm bảo tính tuần tự và an toàn dữ liệu:

- **Bước 1 (Tiếp nhận):** Người dùng thông qua Web Browser/Mobile App gửi yêu cầu (request) đến Web Server qua giao thức HTTPS. Tại đây, các giao diện người dùng (UI) sẽ thu thập dữ liệu đầu vào.
- **Bước 2 (Điều phối):** Web Server đóng vai trò trung gian, chuyển tiếp các yêu cầu nghiệp vụ đến Application Server thông qua các RESTful API. Việc này giúp cô lập logic xử lý khỏi giao diện.
- **Bước 3 (Xử lý & Truy vấn):** Application Server thực hiện các logic nghiệp vụ, sau đó, nó kết nối trực tiếp với Database Server bằng kết nối SQL để truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu vào các DB tương ứng.
- **Bước 4 (Xác thực bên ngoài):** Đối với các tác vụ thanh toán, Application Server sẽ gọi đến Payment Portal của bên thứ ba qua HTTPS API để xác nhận giao dịch tài chính.

- Sự tương tác giữa các dịch vụ (Services) được thiết kế chặt chẽ thông qua các khớp nối bóng và ổ cắm (Ball-and-Socket joint), thể hiện rõ giao diện cung cấp (Provided Interface) và giao diện yêu cầu (Required Interface)
- **Dịch vụ danh mục:** Xử lý việc phân loại, truy xuất danh mục hàng hóa và cung cấp giao diện *Lấy dữ liệu sản phẩm* cho Dịch vụ sản phẩm.
- **Dịch vụ sản phẩm:** Được mô hình hóa theo dạng hộp trắng (White-box view), chứa các thành phần con là Sản phẩm và Số lượng. Dịch vụ này cung cấp giao diện *Kiểm tra sản phẩm* để phục vụ **cho** quá trình đặt hàng.
- **Dịch vụ đơn hàng:** Là trái tim của hệ thống giao dịch, chứa các module con Giỏ hàng và Đơn hàng. Dịch vụ này yêu cầu *Kiểm tra sản phẩm* từ Dịch vụ sản phẩm, đồng thời sau khi chốt đơn, nó cung cấp giao diện *Gửi yêu cầu thanh toán* chuyển tiếp sang Dịch vụ thanh toán.
- **Dịch vụ thanh toán:** Cung cấp giao diện *Gửi yêu cầu thanh toán* cho Dịch vụ đơn hàng. Để xử lý dòng tiền thực tế, nó đóng vai trò trung gian và tiếp tục yêu cầu giao diện *Xử lý giao dịch* từ Công thanh toán bên ngoài.

Tầng Dữ liệu và Hệ thống bên ngoài:

- **Cơ sở dữ liệu:** Thành phần lưu trữ tập trung của toàn hệ thống, bao gồm các cụm dữ liệu tách biệt: Thông tin sản phẩm, Thông tin tài khoản, và Thông tin đơn hàng. Cấu phần này cung cấp giao diện *Lưu / truy xuất dữ liệu* cho Máy chủ để hệ thống có thể đọc/ghi dữ liệu.
- **Cổng thanh toán:** Là một thành phần độc lập bên ngoài. Thay vì tự xử lý dòng tiền, Dịch vụ thanh toán của hệ thống sẽ yêu cầu giao diện *Xử lý giao dịch* từ thành phần này (ví dụ: VNPay, MoMo) để đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ tiêu chuẩn tài chính.

KẾT LUẬN

Thông qua đề tài, Hệ thống Bán hàng Online đã được phân tích và mô hình hóa một cách trực quan thông qua các sơ đồ UML chuẩn hóa bao gồm: Use Case, Activity, Sequence, State, Object, Package, Component và Deployment. Quá trình triển khai bài tập lớn không chỉ giúp nhóm 5 củng cố nền tảng lý thuyết về thiết kế hệ thống hướng đối tượng, mà còn rèn luyện tư duy phân tích luồng nghiệp vụ trên các nền tảng thương mại điện tử. Từ đó, tạo bước đệm vững chắc để nhóm ứng dụng vào các quy trình xây dựng và quản trị phần mềm thực tế sau này.

Để đạt được kết quả này, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới thầy Phùng Tiến Hải. Cảm ơn thầy đã luôn đồng hành, tận tình hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho chúng em trong suốt học phần. Do những hạn chế nhất định về mặt kinh nghiệm thực tiễn, bài báo cáo khó tránh khỏi những điểm chưa hoàn thiện. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý từ thầy để rút kinh nghiệm và làm tốt hơn trong các dự án sắp tới. Chúng em xin trân trọng cảm ơn.